Estratégia Concursos

Aula 16

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof. Thiago Cavalcanti

Autor:

Thiago Rodrigues Cavalcanti

06 de Abril de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

FUNDAMENTOS DA TEORIA GERAL DE SISTEMAS. SISTEMAS DE INFORMAÇÃO. FASES E ETAPAS DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO. TEORIA DA INFORMAÇÃO. CONCEITOS DE INFORMAÇÃO, DADOS, REPRESENTAÇÃO DE DADOS, DE CONHECIMENTOS, SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA

Sumário

Análise Estatística 1
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 3
Teoria Geral dos Sistemas 3
Teoria da Informação 6
Sistemas de Informação 7
Dado, informação, conhecimento e inteligência. 25
Aposta estratégica 39
Questões estratégicas 41

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente, convém destacar os percentuais de incidência de todos os assuntos previstos no nosso curso – quanto maior o percentual de cobrança de um dado assunto, maior sua importância:

Assunto	Grau de incidência em concursos similares Cebraspe

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4 Conceitos de proteção e segurança. 4.1 Noções de vírus, worms e pragas virtuais. 4.2 Aplicativos para segurança (antivírus, firewall, anti-spyware etc.). 5 Computação na nuvem (cloud computing).	15,07%
3 Redes de computadores. 10 Redes de comunicação. 10.1 Introdução a redes (computação/telecomunicações). 10.2 Camada física, de enlace de dados e subcamada de acesso ao meio. 10.3 Noções básicas de transmissão de dados: tipos de enlace, códigos, modos e meios de transmissão. 11 Redes de computadores: locais, metropolitanas e de longa distância. 11.1 Terminologia e aplicações, topologias, modelos de arquitetura (OSI/ISO e TCP/IP) e protocolos. 11.2 Interconexão de redes, nível de transporte.	13,33%
1 Conceito de internet e intranet. 2 Conceitos e modos de utilização de tecnologias, ferramentas, aplicativos e procedimentos associados a internet/intranet.	9,86%
2.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de navegação.	9,86%
2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Windows).	9,86%
2.4 Edição de planilhas (ambientes Microsoft Office e LibreOffice).	6,96%
2.1 Ferramentas e aplicativos comerciais de correio eletrônico, de grupos de discussão, de busca, de pesquisa e de redes sociais.	6,09%
2.4 Edição de textos (ambientes Microsoft Office e LibreOffice).	6,09%
9.4 Banco de dados relacionais: conceitos básicos e características. 9.5 Chaves e relacionamentos. 9.6 Noções de mineração de dados: conceituação e características.	5,22%
2.2 Noções de sistema operacional (ambiente Linux).	4,06%
6 Fundamentos da Teoria Geral de Sistemas. 7 Sistemas de informação. 7.1 Fases e etapas de sistema de informação. 8 Teoria da informação. 8.1 Conceitos de informação, dados, representação de dados, de conhecimentos, segurança e inteligência.	3,48%
9 Banco de dados. 9.1 Base de dados, documentação e prototipação. 9.2 Modelagem conceitual: abstração, modelo entidaderelacionamento, análise funcional e administração de dados. 9.3 Dados estruturados e não estruturados.	3,19%
2.3 Acesso à distância a computadores, transferência de informação e arquivos, aplicativos de áudio, vídeo e multimídia.	2,61%
9.7 Noções de aprendizado de máquina. 9.8 Noções de bigdata: conceito, premissas e aplicação.	2,03%
2.4 Edição de apresentações (ambientes Microsoft Office e LibreOffice).	1,45%
12 Noções de programação Python e R. 13 API (application programming interface). 14 Metadados de arquivos.	0,87%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Teoria Geral dos Sistemas

A Teoria Geral dos Sistemas (TGS) foi desenvolvida pelo biólogo austríaco[1] Ludwig von Bertalanffy, em 1936. Sua ideia principal está baseada no desenvolvimento de uma **teoria de caráter geral**, que possa ser aplicada a fenômenos bastante semelhantes que ocorrem em uma diversidade de campos de conhecimentos. Neste sentido, ele postulava que: se diversas disciplinas desenvolvessem em conjunto seus esforços de pesquisa, seriam **capazes de identificar leis e princípios** que poderiam ser aplicados com vantagem em vários **sistemas**.

O pensamento de Bertanlaffy critica a divisão da ciência em diversas áreas de conhecimento. Sua fundamentação está baseada na observação da natureza, onde podemos observar um ambiente fluído, sem divisões arbitrárias e espaços em branco entre as áreas. A TGS afirma que devemos estudar os sistemas globalmente, considerando as interdependências entre as partes. A TGS está baseada em algumas premissas básicas:

1. **Os sistemas existem dentro de subsistemas.** Cada sistema é constituído de subsistemas e, ao mesmo tempo, faz parte de um sistema maior, o supra-sistema. Cada subsistema pode ser detalhado em seus subsistemas componentes, e assim por diante. Esse encadeamento parece ser infinito. As moléculas existem dentro de células, que existem dentro de tecidos, que compõem os órgãos, que compõem os organismos, e assim por diante.
2. **Os sistemas são abertos.** É uma decorrência da premissa anterior. Cada sistema existe dentro de um **meio ambiente** constituído por outros sistemas. Os sistemas abertos são caracterizados por um processo infinito de intercâmbio com o seu ambiente para **trocar energia e informação**.
3. **As funções de um sistema dependem de sua estrutura.** Cada sistema tem um objetivo ou finalidade que constitui seu papel no intercâmbio com outros sistemas dentro do meio ambiente.

[1] ***Considerando que Bertalanffy nasceu em 1901, e que nessa época ainda existia o império austro-húngaro (1987-1918), ele é considerado por alguns autores como húngaro. Entretanto ele nasceu no distrito de Atzgersdorf (hoje Leising) próximo de Vienna.***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A teoria pressupõe que com uma moldura comum de conceitos os diversos campos científicos poderiam melhor comunicar seus desenvolvimentos, com ganhos mútuos, por minimizar-se a duplicação de esforços. Os postulados da TGS vêm sendo aplicados na prática de forma parcial, mas com resultados excepcionais, nos desenvolvimentos decorrentes de grupos multidisciplinares.

Nesta primeira parte da nossa aula vamos tentar apresentar os conceitos básicos existentes na teoria geral de sistema. Essa teoria é usada para fornecer uma perspectiva diferente sobre a administração de empresas. A análise das organizações dentro da abordagem múltipla envolvendo a interação entre a organização e o ambiente foi iniciada pelos estruturalistas. Na medida em que a análise organizacional começou a ser influenciada pela abordagem de sistemas abertos, aumentou a ênfase do estudo do meio ambiente como base para a compreensão da eficácia da organização.

A teoria geral começou com ênfase nas tarefas (Taylor). A seguir passou para a ênfase na estrutura (Fayol e Weber). A reação humanista surgiu pela Teoria Comportamental. A ênfase no ambiente surgiu com a Teoria dos Sistemas. Todas essas teorias ou linhas de pensamento tem contribuições para o nosso dia-a-dia. Nesta aula, nós vamos pular as teorias iniciais e partir direto para a teoria dos sistemas.

Tipos e Características de Sistemas

Os sistemas podem ser classificados de acordo com o critério escolhido para análise. As tipologias nos permitem classifica-los das seguintes formas:

Quanto a constituição: sistemas físicos ou concretos x sistemas abstratos ou conceituais. Os **sistemas físicos ou concretos** são compostos de equipamentos, maquinaria, objetos e coisas reais. São denominados **hardware**. Podem ser descritos em termos quantitativos de desempenho. Já os **sistemas abstratos ou conceituais** são compostos de conceitos, filosofias, planos, hipóteses e ideias. Aqui, os símbolos representam atributos e objetos, que muitas vezes só existem no pensamento das pessoas. São denominados **software**.

Quanto a natureza: sistemas fechados x sistemas abertos. Um sistema que não interage como o ambiente é considerado **fechado**. Sendo assim, não recebem influência do ambiente e nem influenciam o ambiente. Não recebem nenhum recurso externo e nada produzem que seja enviado para fora.

Por outro lado, se o sistema interage com o meio exterior, é designado por **sistema aberto**. As relações do sistema com o meio exterior processam-se através de trocas de energia e/ou informação e designam-se por entradas ***(input)*** ou saídas ***(output)***. Os canais que veiculam o *input/output* de informação ou energia designam-se por **canais de comunicação.**

Os sistemas (abertos) se caracterizam na sua generalidade pelos seguintes pontos:

1) O todo é superior à soma das suas partes e tem características próprias.
2) As partes integrantes de um sistema são interdependentes.
3) Sistemas e subsistemas relacionam-se e estão integrados numa cadeia hierárquica (nesta perspectiva pode encarar-se o universo como uma vasta cadeia de sistemas).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

4) Os sistemas exercem autorregulação e controle, visando a manutenção do seu equilíbrio.
5) Os sistemas influenciam o meio exterior e vice-versa (através do input/output de energia e informação).
6) A autorregulação dos sistemas implica a capacidade de mudar, como forma de adaptação a alterações do meio exterior.
7) Os sistemas têm a capacidade de alcançar os seus objetivos através de vários modos diferentes.

As características dos sistemas definem que o sistema é um conjunto de unidades reciprocamente relacionadas. E, neste sentido, decorrem de alguns conceitos, entre eles o de propósito e de globalismo, entropia e homeostasia:

1. **Propósito ou objetivo**: buscam um objetivo ou finalidade a alcançar.
2. **Globalismo ou totalidade**: qualquer estimulação em qualquer unidade do sistema afetará todas as unidades devido ao relacionamento existente entre elas.
3. **Entropia**: a tendência que os sistemas têm para o desgaste, para a desintegração, para o afrouxamento dos padrões e para um aumento da aleatoriedade. À medida que a entropia aumenta, os sistemas se decompõem em estados mais simples, levando-os à degradação, desintegração e ao seu desaparecimento.
4. **Homeostasia**: esse conceito de homeostasia aplicada aos sistemas trata do equilíbrio dinâmico obtido através da autorregulação, ou seja, através do autocontrole do sistema, pois todo sistema tem a capacidade de manter certas variáveis dentro de limites, mesmo quando os estímulos do meio externo forçam essas variáveis a assumirem valores que ultrapassam os limites da normalidade.

Outro ponto relevante dentro o estudo são os pressupostos básicos da Teoria Geral de Sistemas. São observações simples e relativamente obvias da realidade quando se estuda sob essa perspectiva científica.

- Existe uma nítida tendência para a integração nas várias ciências naturais e sociais;
- Essa integração parece orientar-se rumo a uma teoria dos sistemas;
- Essa teoria de sistemas pode ser uma maneira mais abrangente de estudar os campos não-físicos do conhecimento científico, especialmente as ciências sociais;
- Essa teoria de sistemas, ao desenvolver princípios unificadores que atravessam verticalmente os universos particulares das diversas ciências envolvidas, aproxima-nos do objetivo da unidade da ciência;
- Isto pode nos levar a uma integração muito necessária na educação científica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Teoria da Informação

A Teoria da Informação é um ramo da matemática aplicada que utiliza o cálculo da probabilidade. Como vimos anteriormente, originou-se em 1920, com os trabalhos de Szilar e Nyquist, desenvolvendo-se, posteriormente, com as contribuições de Hartley, Shannon, Kolmogorov, Wierner entre outros.

Ela foi consolidada com os estudos de **Shannon e Weaver**, no campo da **telegrafia e telefonia**, em 1949 - formularam uma **teoria para medir e calcular a quantidade de informação**, com base em resultados da física e estatística.

O sistema de comunicação tratado na Teoria da Informação consiste em seis componentes: fonte, transmissor, canal, receptor, destino e ruído.

Fonte: pessoa, coisa ou processo que emite ou fornece as mensagens por intermédio do sistema.
Transmissor: processo ou equipamento que opera a mensagem, transmitindo-a da fonte ao canal.
Canal: equipamento ou espaço intermediário entre o transmissor e o receptor.
Destino: pessoa, coisa ou processo a quem é destinada a mensagem no ponto final do sistema de comunicação.
Ruído: quantidade de perturbações indesejáveis que tendem a deturpar e alterar as mensagens transmitidas.

Principais conceitos

1. **Redundância**: é a repetição da mensagem para que sua recepção correta seja mais garantida.
2. **Entropia**: do grego *entrope* = transformação, significa que partes do sistema perdem sua integração e comunicação entre si, fazendo com que o sistema se decomponha, perca energia e informação e degenere.
3. **Sinergia**: do grego *syn* = com e *ergos* = trabalho, significa literalmente "trabalho conjunto".
4. **Informática**: é a disciplina que lida com o tratamento racional e sistemático da informação, por meios automáticos.
5. **Automação**: é a síntese da ultramecanização, super racionalização, processamento contínuo e controle automático.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sistemas de Informação

Um **sistema de informação** pode ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de decisões, a coordenação e o controle de uma organização. Esses sistemas também auxiliam os gerentes e trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar "novos produtos".

Os sistemas de informação possuem informações sobre pessoas, locais geográficos e itens significativos para a organização ou para o ambiente que a cerca. Lembrando que a **informação** apresenta os dados de forma significativa e útil para os seres humanos. Já os **dados** representam fatos brutos, antes de serem organizados e arranjado.

Três atividades em um sistema de informação produzem as informações de que as organizações necessitam. Essas atividades são a entrada, o processamento e a saída. A **entrada** captura ou coleta dados brutos dentro da organização ou de seu ambiente externo. O **processamento** converte esses dados brutos em uma forma mais significativa. Já a **saída** transfere informações processadas às pessoas que utilizarão ou às atividades nas quais elas serão empregadas.

Os sistemas de informação também requerem **feedback**, que é a saída que retorna a determinados membros da organização para ajuda-los a avaliar ou corrigir o estágio de entrada. A figura abaixo apresenta esses conceitos de forma sistematizada.

Classificação dos sistemas de informação

Neste momento começamos a descrever a taxonomia dos sistemas de informação. São várias as formas de classificar os sistemas. Cada sistema pode atende a interesses específicos dentro da organização. Contudo, da mesma forma que temos uma organização funcional e orientada a projetos no PMBOK, aqui vamos apresentar outros tipos de segmentação que vão orientar nosso estudo.

Tentaremos descrever essa complexa situação analisando os diferentes sistemas primeiramente sob duas perspectivas:

Perspectiva funcional – que classifica os sistemas segundo a principal função organizacional que utiliza o mesmo.
Perspectiva dos grupos de usuários – que analisa os sistemas de acordo com o grupo organizacional atendido por eles.

Sistemas sob a perspectiva funcional

Qualquer empresa, independentemente do tamanho, precisa desempenhar quatro funções básicas para ter sucesso. Precisa produzir um produto ou serviço, fazer marketing para vender esse produto, monitorar as transações financeiras e contábeis e executar tarefas básicas de recursos humanos. Isso nos leva a 4 tipos de sistemas empresariais básicos:

Sistemas de vendas e marketing
Sistemas de manufatura e produção
Sistemas financeiros e contáveis
Sistemas de recursos humanos

Sob a perspectiva histórica os sistemas funcionais foram os primeiros a serem desenvolvidos. Eles estavam localizados em departamentos específicos, como contabilidade, vendas e marketing. Vejamos um pouco mais de informação sobre cada um destes sistemas.

Sistemas de vendas e marketing

A função de venda e marketing é responsável pela venda dos produtos e serviços de uma organização. As vendas dedicam-se a contatar os clientes, oferecer produtos e serviços, fechar pedidos e fazer o acompanhamento das vendas. Os sistemas de informação de vendas e marketing devem dar suporte a todas essas atividades. Já o marketing se preocupa em identificar e entender os clientes, determinar o que eles desejam, planejar e desenvolver produtos e serviços que estejam alinhados com as necessidades dos clientes. Além disso, faz propaganda e promoção desses produtos e serviços.

Sistemas de manufatura e produção

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A função de manufatura e produção é responsável pela produção propriamente dita dos bens e serviços da empresa. Tratam do planejamento, desenvolvimento e manutenção das instalações de produção; do estabelecimento de metas de produção; da aquisição, armazenagem e disponibilidade de materiais de produção e da programação de equipamentos, instalações, matérias-primas e trabalho exigidos para fabricar produtos acabados.

Sistemas financeiros e contábeis

A função de finanças é responsável pela gestão dos ativos financeiros da empresa, como dinheiro em caixa, ações, títulos e outros investimentos; seu objetivo é maximizar o retorno desses ativos financeiros. Ela também se encarrega do gerenciamento da capitalização da empresa. Para determinar se a empresa está conseguindo um retorno adequado sobre o investimento ela deve considerar informações vindas de fontes externas.

A função de contabilidade cuida da manutenção e do gerenciamento dos registros financeiros da empresa – recibos, desembolsos, depreciação, folha de pagamento – com vistas a prestar contas do fluxo de recursos da organização. Observe que finanças e contabilidade acabam andando lado a lado e tratam de problemas relacionados.

Sistemas de recursos humanos

A função de recursos humanos é responsável por atrair, aperfeiçoar e manter a força de trabalho da empresa. Os sistemas de informação de recursos humanos apoiam atividades como identificar funcionários potenciais, manter registros completos dos funcionários e criar programa para desenvolver seus talentos e capacidades.

Vejam que essa divisão de sistemas não é mais usada numa perspectiva prática, os sistemas de ERP agrupam em módulos cada um destes antigos sistemas de informação. Nosso objetivo aqui era apenas apresentar uma das formas de segmentação dos sistemas de informação. Vamos agora para a outra perspectiva, essa bem mais atual!

Sistemas sob a perspectiva de grupos usuários

Para entendermos melhor essa divisão precisamos olhar para o ambiente de negócios e a hierarquia das organizações. A hierarquia de uma empresa é geralmente composta de uma **gerência sênior**, que toma as **decisões estratégicas** de longo prazo a respeito dos produtos e serviços, além de garantir o desempenho financeiro da organização.

Num nível intermediário aparece uma **gerência tácita ou média**, que conduz os programas e planos determinados pelos gerentes seniores. Por fim, temos o trabalho operacional do dia-a-dia, a cargo de uma **gerência operacional**, responsável por monitorar as atividades diárias.

Outra classificação gira em tornos dos trabalhadores. Os **trabalhados do conhecimento**, tais como engenheiros, cientistas e arquitetos, projetam produtos e serviços e criam novos conhecimentos para a empresa, enquanto os **trabalhadores de dados**, como secretárias ou arquivistas, auxiliam todos os demais níveis

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

cuidando dos documentos e registros. Os **trabalhadores dos serviços ou da produção** são os que realmente fabricam os produtos ou prestam os serviços.

Assim, as organizações empresariais são hierarquias compostas por três níveis principais: gerência sênior, gerência média e gerência operacional. As três são auxiliadas pelos sistemas de informação. Os trabalhadores do conhecimento e os cientistas normalmente trabalham com a gerência média. Vejam na figura abaixo:

Para ser bem-sucedida, uma organização precisa constantemente monitorar as transformações em seu ambiente e responder a elas — ou, até mesmo, antecipá-las. O ambiente de uma empresa inclui grupos específicos com os quais ela precisa lidar diretamente, como clientes, fornecedores e concorrentes, e grupos gerais, que incluem tendências socioeconômicas, condições políticas, inovações tecnológicas e eventos globais.

Nestes sentindo, o papel de sistemas de informação em uma empresa deve garantir que os investimentos nos sistemas contribuam para os seguintes **objetivos**:

Atingir a excelência operacional
Desenvolver novos produtos e serviços
Estreitar o relacionamento com o cliente e atendê-lo melhor
Melhorar a tomada de decisão
Promover vantagem competitiva
Assegurar a sobrevivência do negócio.

Para que atender os diversos níveis organizacionais de forma conveniente vários sistemas com propósitos distintos foram criados. Tal fato deu origem a classificação dos sistemas para diferentes níveis de gerência, assim temos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

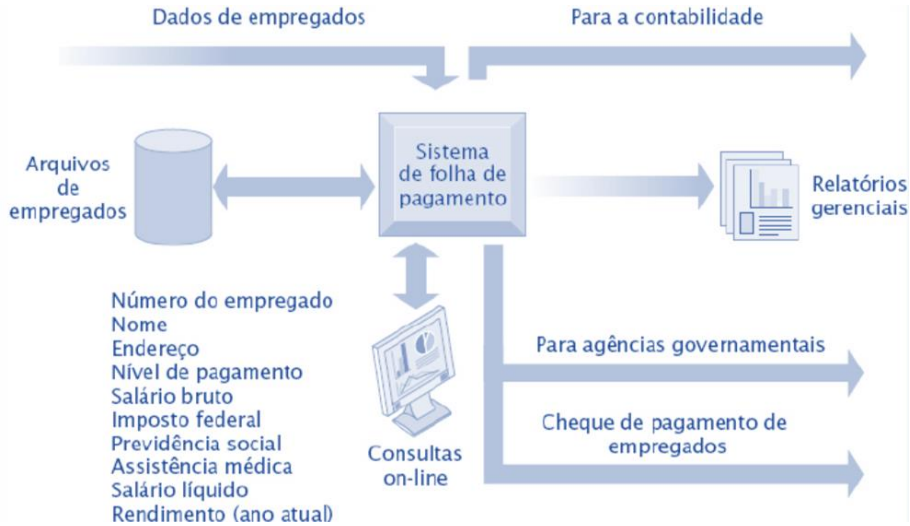
Sistemas de processamento de transações (SPT): monitoram as transações e as atividades básicas da organização (como vendas, recebimentos, entradas de dinheiro, folhas de pagamento, decisões de crédito ou fluxo de materiais em uma fábrica).

Sistemas de informações gerenciais (SIG) e sistemas de apoio à decisão (SAD): auxiliam na monitoração, no controle, na tomada de decisão e nas atividades administrativas.

Sistemas de apoio ao executivo (SAE): ajudam a tratar questões estratégicas e tendências de longo prazo tanto na empresa quanto no ambiente externo.

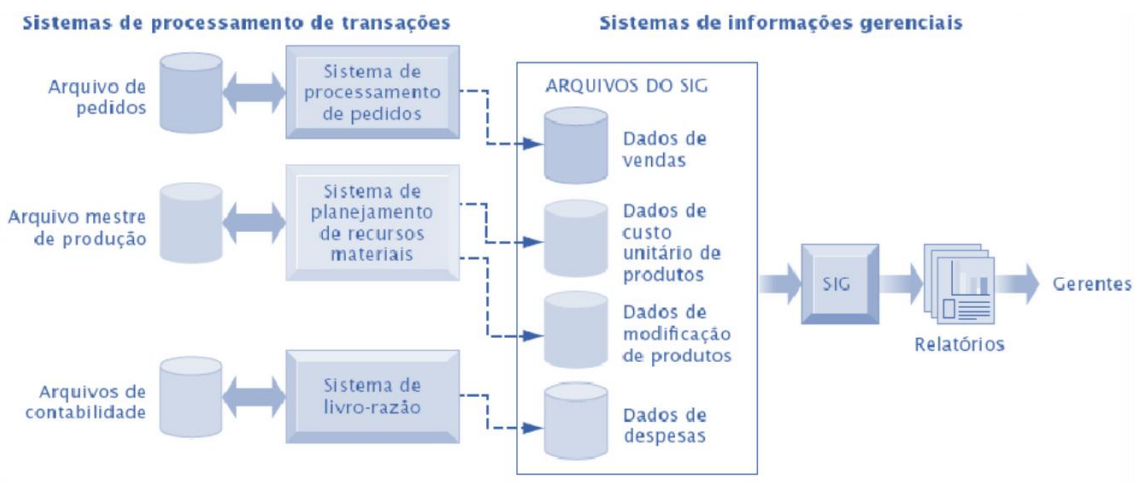
Os sistemas de processamento de transações atendem aos **gerentes operacionais.** O objetivo principal é responder perguntas rotineiras e controlar o fluxo de transações na empresa. Podemos citar como exemplo questões relacionadas ao estoque, concessão de crédito ao cliente. Ele é usado ainda para monitorar o andamento das operações internas e das relações da empresa com o ambiente externo. São considerados as principais fontes de informação para outros sistemas e muitas vezes são considerados críticos para o sucesso das operações empresariais.

Um exemplo de SPT seria o sistema responsável pela folha de pagamento. A folha de pagamento captura dados sobre a transação de pagamento do empregado (como um cartão de ponto). As saídas do sistema incluem relatórios on-line e impressos para a gerência sobre os cheques de pagamento dos empregados. Vejam esse exemplo na figura abaixo:



Já os **sistemas de informação gerenciais (SIG)** fornecem à **gerência média** relatórios sobre o desempenho da empresa. Eles ainda monitoram a empresa e ajudam a prever o desempenho futuro. Eles conseguem resumir e relatar as operações básicas utilizando os dados do SPT, fornecendo resultados semanais, mensais e anuais, mas podem permitir o detalhamento a nível de dias ou horas. Costumam ser pouco flexíveis, com poucos recursos analíticos. Vejam na figura a seguir como os sistemas de informações gerenciais (SIG) adquirem seus dados do SPT da empresa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Os sistemas de informação gerenciais (SIG) são sistemas computacionais capazes de proporcionar informação como matéria-prima para o processo de tomada de decisão. Podem apresentar-se sob quatro tipos de estrutura:

1. Centralizada: computador central (mainframe) como o ponto focal de todos os serviços de processamento de dados.

2. Hierarquizada: distribui informações por meio de uma organização, de acordo com as necessidades específicas de cada nível organizacional.

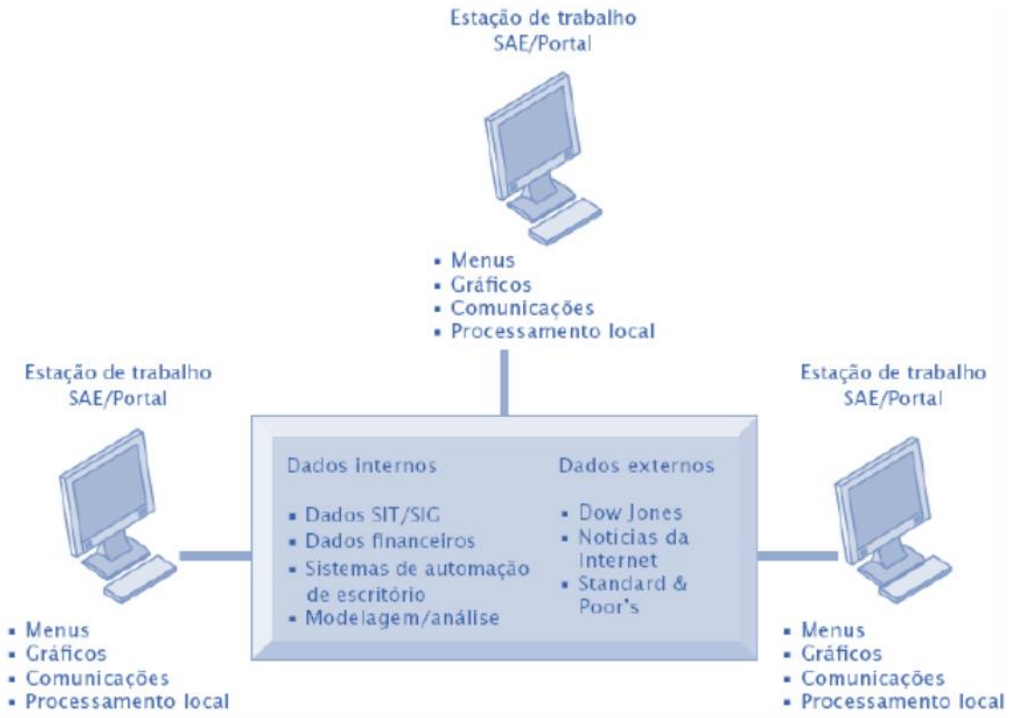
3. Distribuída: vários computadores separados fornecem os dados a diferentes centros independentes, mas que interagem entre si.

4. Descentralizada: é basicamente uma divisionalização dos recursos computacionais. Cada divisão ou região tem as suas necessidades computacionais, e o seu centro de processamento de dados específico.

Por fim, os sistemas de apoio ao executivo (SAE) atendem a **gerência sênior**. Eles tratam de **questões estratégicas e tendências no longo prazo**. Podemos apresentar como exemplo um sistema que permite entender quais produtos deverão ser produzidos dentro de cinco anos. Esses sistemas ajudam na tomada de decisão não rotineira. Eles ainda oferecem recursos computacionais gerais que podem ser aplicados a uma variedade de problemas. Seguindo o fluxo dos dados eles obtém informações resumidas dos SIG, SAD e dados de eventos externos. Costumam usar portais com interfaces na Web para apresentação de seu conteúdo.

Um modelo de um sistema de apoio ao executivo típico pode ser visto na figura abaixo. Este sistema reúne dados de diversas fontes internas e externas e os apresenta aos executivos em um formato de fácil utilização.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

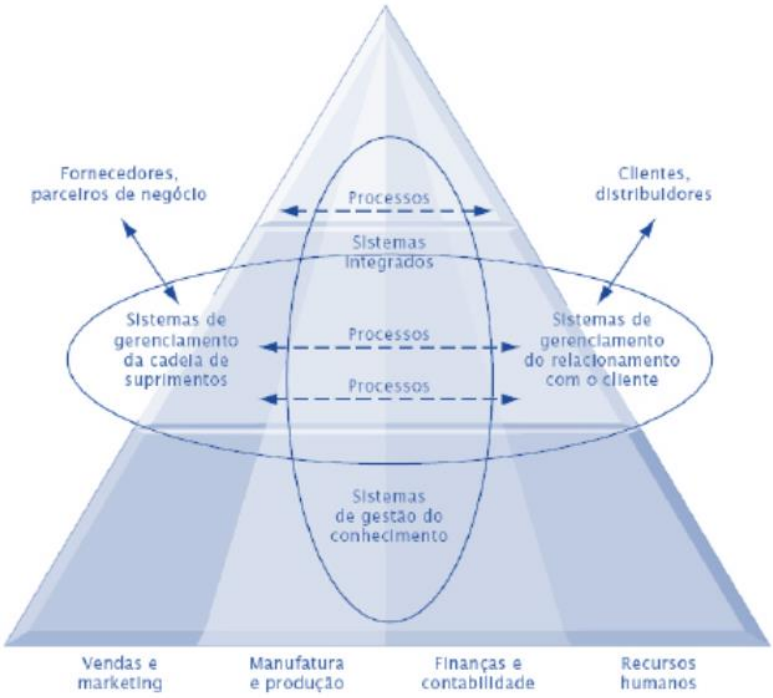


Existem ainda outros tipos de sistema que podem ser usados pela empresa como um todo. Esses **aplicativos integrados** envolvem os sistemas que abrangem todas as áreas funcionais, executam processos de negócios que permeiam toda a empresa e incluem todos os níveis de gerência, podemos listar como exemplos:

Sistemas integrados (ERP)
Sistemas de gestão da cadeia de suprimentos (SCM)
Sistemas de gestão do relacionamento com o cliente (CRM)
Sistemas de gestão do conhecimento (KMS)

Os aplicativos integrados automatizam processos que abrangem várias funções e níveis organizacionais e podem até se estender para fora da empresa. Observe na figura abaixo o sistema de gestão de cadeia de suprimentos e o de relacionamento com o cliente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Os **sistemas integrados**, também conhecidos como ERP, integram dados de processos essenciais em um único sistema. Eles aceleram a distribuição da informação na empresa e permitem maior flexibilidade na resposta às solicitações dos clientes e maior precisão no atendimento aos pedidos. ERPs como o da SAP vem ajudando os administradores de grandes empresas a obterem uma visão geral das operações. A Alcoa, por exemplo, usou sistemas ERP para eliminar redundâncias e ineficiências em seus sistemas díspares.

Os **sistemas de gestão da cadeia de suprimentos** (SCM) gerenciam o relacionamento com fornecedores, varejistas, distribuidores e empresas de logística. Assim, podemos ter informações compartilhadas sobre pedidos, produção, níveis de estoque etc. O objetivo é movimentar a quantidade correta de produtos de um recurso até um ponto de consumo da forma mais rápida possível e ao menor custo. Esse tipo de sistema é considerado inter organizacional pois automatiza o fluxo de informações através das fronteiras da empresa.

Os **sistemas de gestão do relacionamento com o cliente** (CRM) ajudam a gerenciar o relacionamento com os clientes. Eles coordenam processos de negócios que envolvem clientes de modo a **otimizar a receita e a satisfação do cliente e aumentar as vendas**. Devem combinar registros de dados de vendas, marketing e serviços oriundos de diferentes canais de comunicação para fornecer uma visão unificada dos consumidores, eliminando a duplicidade de esforços.

Por último temos os **sistemas de gestão do conhecimento** (KMS) que tratam dos ativos **intangíveis do conhecimento**. Ou seja, o conhecimento sobre produção e distribuição de produtos que são fontes de valor e vantagens para as empresas. Os sistemas de gestão do conhecimento ajudam a captar, armazenar, distribuir e aplicar conhecimento de modo que o mesmo possa ser aproveitado para benefícios estratégicos. Eles incluem sistemas para gerenciamento e distribuição de documentos, gráficos e outros objetos digitais do conhecimento. (GED). Ajudam ainda na criação de diretórios de conhecimento com informações sobre empregados especializados e suas expertises. Enfim, preocupam-se com a distribuição de conhecimento pela organização.

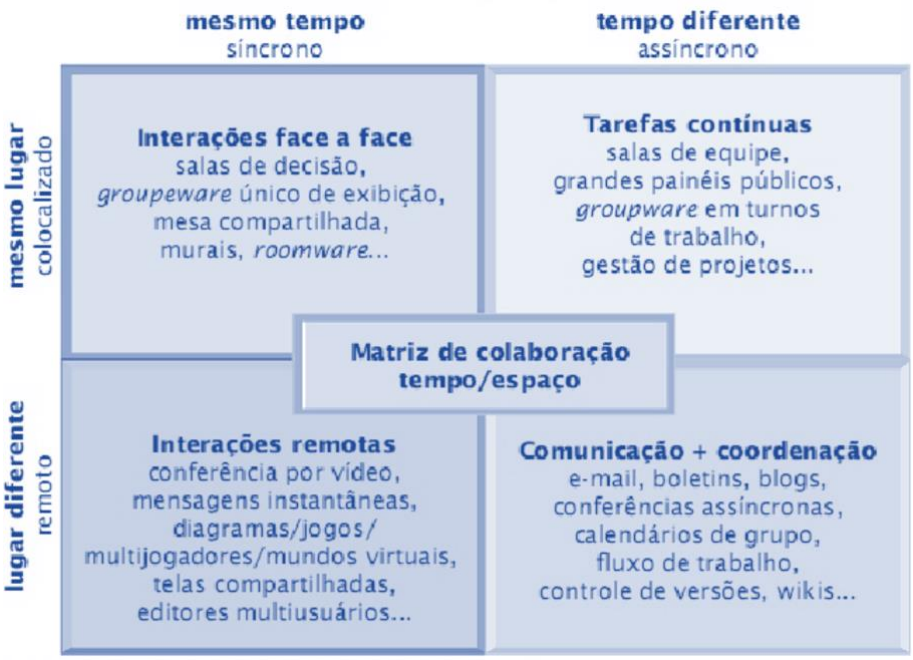
98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Outro tipo de sistema relevantes e que já apareceu em provas anteriores de concursos são os sistemas especialistas. **Sistemas especialistas** são aqueles **capazes de solucionar um problema** de maneira similar a um especialista humano em determinada área do conhecimento. Os sistemas especialistas têm como premissa principal solucionar um problema que normalmente são solucionados por "especialistas humanos", esse tipo de sistema é capaz de emitir uma decisão, com o apoio em conhecimento justificado, a partir de uma base de informação, tal qual um especialista de determinada área do conhecimento.

Antes de passarmos para o próximo tópico da nossa aula gostaria de falar um pouco sobre **colaboração. Trata-se de um trabalho feito com outras pessoas para alcançar metas explícitas e compartilhadas.** Ela se concentra na realização de tarefas ou missões e, geralmente, leva a benefícios mútuos aos participantes.

A crescente importância por atividades da colaboração e, consequentemente, a demanda por sistemas de colaboração pode ser associada a um ou vários dos seguintes fatores: natureza mutável do trabalho, organização mutável da empresa, escopo mutável da empresa, ênfase na inovação e cultura mutável do trabalho.

As tecnologias de colaboração podem ser classificadas em termos do **suporte que oferecem a interações realizadas** ao mesmo tempo e no mesmo lugar, ou em tempo e lugar diferentes, e se essas interações são remotas ou co-localizadas. Essa classificação pode ser verificada na figura abaixo.



Dimensões dos sistemas de informação

Para compreender e usar os sistemas de informação com eficiência, é preciso entender as dimensões **organizacional**, **humana** e **tecnológica** que os formam. Um sistema de informação oferece soluções para importantes problemas ou desafios organizacionais que a empresa enfrenta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Chamamos essa compreensão mais ampla de sistemas de informação de **capacitação em sistemas de informação**. Essa capacitação inclui uma abordagem comportamental e técnica do estudo dos sistemas de informação. Vamos agora analisar cada uma das dimensões dos sistemas.

Organizações

As organizações são responsáveis pela coordenação do trabalho através de uma hierarquia estruturada e de processos de negócios. Neste sentido os processos de negócios descrevem os comportamentos e tarefas relacionados para a conclusão de um trabalho específico. Este pode ser informal ou incluir regras formais. Outro ponto importante é a **cultura organizacional** que deve embutida nos sistemas de informação.

Pessoas

Uma empresa é tão boa quanto as pessoas que a formam. Da mesma forma, os sistemas de informação precisam de pessoas para construí-los, mantê-los e usá-los. As atitudes dos empregados afetam a habilidade de utilização dos sistemas de informação. Assim, é papel dos administradores: perceber os desafios empresariais, definir estratégias organizacionais, alocar recursos humanos e financeiros e trabalhar criativamente para o desenvolvimento de produtos e serviços inovadores.

Tecnologia

A tecnologia da informação é uma das muitas ferramentas que os gerentes utilizam para enfrentar as mudanças. Neste sentido a TI vai fornecer a infraestrutura sobre a qual os sistemas de informação serão construídos. Essa infraestrutura é composta por recursos de hardware, software, gerenciamento de dados e tecnologia de redes e comunicação.

Recursos de hardware – incluem todos os dispositivos físicos e equipamentos utilizados no processamento de informações, ou seja, é o equipamento físico usado para as tarefas de entrada, processamento e saída de um sistema de informação. Ex.: Máquinas (computadores, monitores, disco rígido, impressora) e mídias (formulários em papel, pen drive, discos magnéticos).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Recursos de software – referem-se a todos os conjuntos de instruções e processamento da informação e compreendem os programas e procedimentos. Em outras palavras, podemos dizer que consiste em instruções pré-programadas que coordenam o trabalho dos componentes do hardware para que executem os processos exigidos para cada sistema de informação. Assim, sem o software, o computador não saberia o que fazer e como e quando fazê-lo. Ex.: Programas (conjunto de instruções que fazem com que o computador execute as tarefas), procedimentos (instruções operacionais para as pessoas que utilizarão um computador).

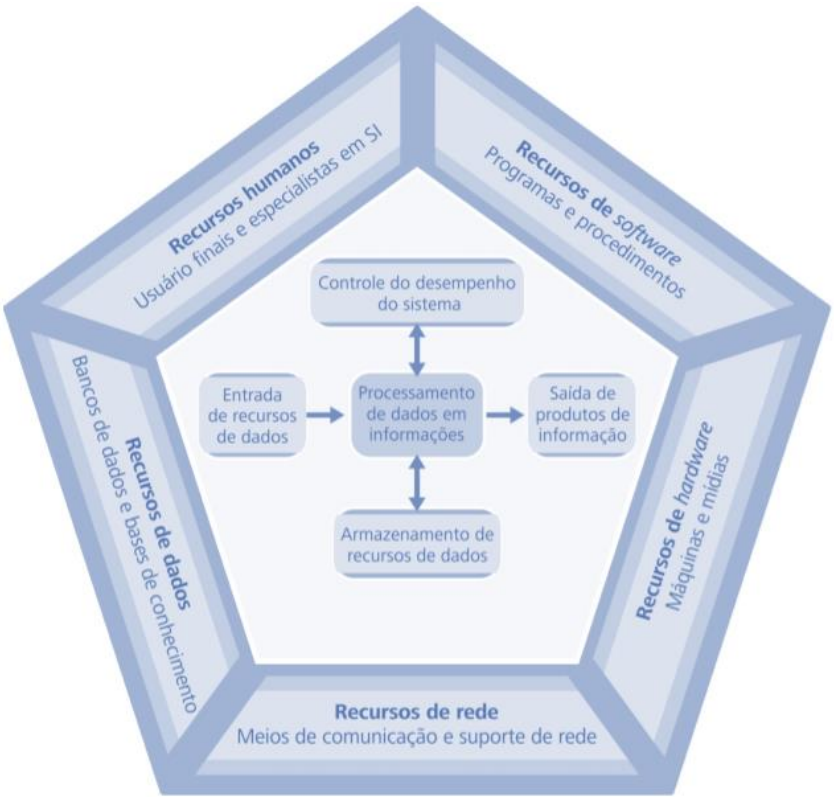
Recursos de dados – os dados devem ser compreendidos como algo a mais do que simples matéria-prima dos sistemas de informação. Devem ser entendidos como recursos de dados devendo ser administrados para beneficiar todos os usuários finais de uma organização. Os dados podem ser numéricos, alfanuméricos, figuras, sons ou imagens. Os recursos de dados dos sistemas de informação, normalmente, são organizados em bancos de dados e bases de conhecimento. Um banco de dados guarda dados processados e organizados de maneira que seja possível a sua recuperação; as bases de conhecimento guardam informações ou conhecimentos na forma de fatos, regras e exemplos ilustrativos sobre práticas de negócios bem-sucedidas.

Recursos de redes – este recurso tem como objetivo interligar dois computadores ou mais para transmitir dados, sons, vídeos, imagens e voz ou ainda para ligá-lo a uma impressora. O'Brien conceitua recursos de rede como "consistem em computadores, processadores de comunicações e outros dispositivos interconectados por mídia de comunicações e controlados por software de comunicação".

Componentes dos Sistemas de Informação

Ao definirmos sistema de informação observamos que o mesmo depende de **cinco componentes principais** para a composição de sua estrutura. Na figura abaixo, é apresentado um modelo mais completo de sistema de informação onde podemos visualizar a estrutura dos cinco componentes, formada por: **hardware** (máquina e mídia), **software** (programas e procedimentos), **dados** (banco de dados e bases de conhecimento), **redes** (meios de comunicação e suporte de rede) e **recursos humanos** (usuários finais e especialistas em sistema de informação).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



O modelo de sistema de informação descrito na figura acima mostra as relações existentes entre seus componentes e atividades, evidenciando que os mesmos precisam ser construídos a partir dos objetivos a serem alcançados. Nesse sentido, podemos dizer que a construção de um modelo de informação requer diversas habilidades, além daquelas dos técnicos e programadores de computador.

É preciso que existam pessoas capazes de projetar os bancos de dados – que contêm os dados, e ainda pessoas capazes de desenvolver os procedimentos a serem seguidos, tornando as informações disponíveis.

Para O'Brien (2004), o modelo apresentado, também deixa evidente quatro conceitos principais que podem ser aplicados a todos os tipos de sistemas de informação:

Pessoas, hardware, software, dados e redes são os cinco recursos básicos dos sistemas de informação.

Os recursos humanos dizem respeito aos usuários finais e aos especialistas em sistemas de informação; os recursos de hardware correspondem às máquinas e mídias; os recursos de software correspondem aos programas e procedimentos; os recursos de dados correspondem aos bancos de dados e bases de conhecimentos; e os recursos de rede correspondem às mídias e redes de comunicação.

Os recursos de dados são transformados por atividades de processamento de informação em uma diversidade de produtos de informação para os usuários finais.

Processamento de informações corresponde às atividades de entrada, processamento, saída, armazenamento e controle.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Além destes quatro conceitos básicos, o modelo também mostra que, conforme descrito anteriormente, os recursos básicos de um sistema de informação são: hardware, software, dados, redes e recursos humanos.

Fases e etapas de Sistemas de Informação

O desenvolvimento de um sistema de informação pode ser divido etapas ou fases. As fases são separadas em subfases e cada uma destas gera pelo menos um produto de sua elaboração. Vejamos quais seriam essas fases abaixo:

No campo dos sistemas de informação, onde um especialista desenvolve uma solução para melhorar um sistema existente ou desenvolver um novo baseado em requisitos do usuário é chamado de **desenvolvimento de sistemas de informação**.

A primeira etapa do processo descrito acima é o **estudo de viabilidade**. Neste estágio devemos verificar as necessidades de informações específicas. Após ver que a organização realmente precisa da solução a próxima etapa é avaliar as alternativas e recursos necessários, bem como, custos e benefícios da intervenção e, consequentemente, **a sua viabilidade**.

Quando estamos avaliando a viabilidade precisamos considerar algumas perspectivas, podemos estimar em alguns termos, vejamos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

TOME NOTA!

Organizacionais: como o sistema suporta objetivos estratégicos da organização.
Econômicos: de que forma os custos da operação de desenvolvimento serão compensados pelo aumento do lucro, diminuição de custos.
Técnicos: em que medida as tecnologias de informação necessárias podem ser adquiridas ou desenvolvidas no tempo necessário.
Operacionais: como é que o sistema será aceito pelos utilizadores.

O resultado deste estudo pode ser formalizado num documento escrito que inclui **uma especificação preliminar de um plano de desenvolvimento**. Observe que o nosso objetivo aqui **não** é produzir um documento detalhado com todas as funcionalidades do sistema, queremos **apenas** uma análise quanto a viabilidade do sistema.

Na segunda etapa do projeto estamos preocupados em **coletar e compreender** os requisitos do negócio. Essa etapa é conhecida como análise ou engenharia de requisitos (ER). O objetivo da ER é determinar as necessidades e restrições dos sistemas em desenvolvimento, estabelecendo uma visão geral do sistema num dado contexto. Neste sentido precisamos listar de forma objetiva os requisitos. Mas o que seria um requisito?

PRESTE MAIS ATENÇÃO!!

REQUISITO

Uma condição ou capacidade que um utilizador necessita para resolver um problema ou atingir um objetivo.
Uma condição ou capacidade que deve ser satisfeita ou possuída por um sistema ou um componente de um sistema, para satisfazer um contrato, um standard, uma especificação ou qualquer outro documento formalmente imposto
Uma **representação documentada de uma condição ou capacidade**, tal como em 1 ou 2.

O principal **produto do processo** de ER é a especificação de requisitos que deve indicar o que o sistema deve fazer e não como fazer. A especificação dos requisitos deve ter algumas características. A especificação precisa ser: **completa, consistente, modificável e não ambígua.** A ideia é produzir o escopo do projeto.

Outro conceito importante relacionado ao assunto é a classificação dos requisitos em **funcionais** e **não funcionais.** Os **requisitos funcionais** dizem respeito a **uma condição** que o sistema tem que ser **capaz de**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

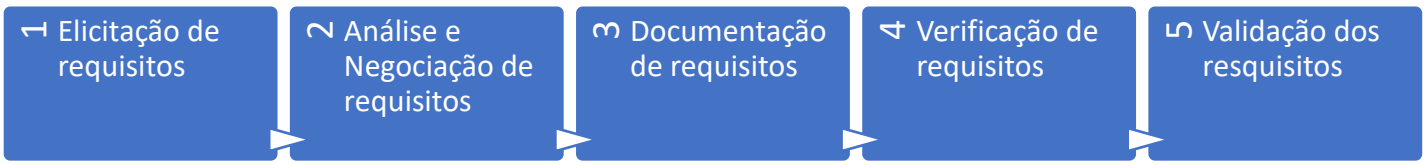
executar. Já os requisitos não funcionais estão relacionados as **características qualitativas** do sistema, que são desejáveis por exemplo, desempenho, segurança, facilidade de utilização.

Dentro dos requisitos funcionais temos uma classificação em normais, esperados e excitantes. Os **requisitos normais** são aqueles **informados** pelo usuário durantes a elicitação dos requisitos. Já os **requisitos esperados** são aqueles que o **usuário não informou**, porém em sua percepção esse requisito é óbvio e não necessita ser listado. Por fim, existem os **requisitos excitantes**, que vão **além da expectativa do usuário**.

Já os requisitos não funcionais podem ser divididos em requisito de **produto, organizacionais e externos**. Vejamos a descrição destes no quadro abaixo:

- ***Requisitos de produto***: especificam o comportamento do produto. Podem restringir, por exemplo, a liberdade dos projetistas a utilizar uma determinada linguagem. Esses requisitos estão mais ligados a limitação técnica, por exemplo, podemos definir que nosso sistema será instalado em um servidor IBM, com um banco de dados SQL Server usando a linguagem C#.
- ***Requisitos organizacionais*** que são procedentes de políticas e procedimentos adotados nas organizações do cliente e do desenvolvedor. Especifica que o sistema deve ser de acordo com um processo-padrão da empresa.
- ***Requisitos externos*** que abrange tópicos advindos de fatores externos ao sistema. Dentre eles destacam-se os requisitos de interoperabilidade, os requisitos éticos e os requisitos legais que devem ser observados a fim de garantir que o sistema opera de acordo com a lei.

Dentro da etapa de engenharia de requisitos podemos listar um conjunto de fases. Essas fases podem ser vistas na figura abaixo:



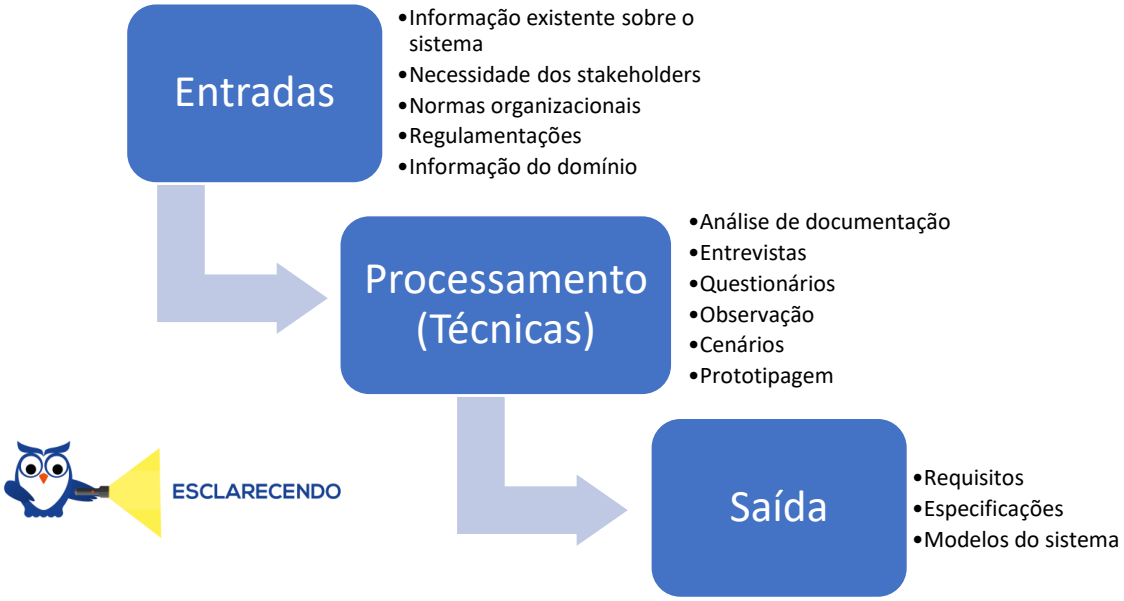
A elicitação de requisitos envolve um conjunto de técnicas que podem ser vistas no processo a seguir. As informações obtidas serão passadas para a fase de análise e negociação que geram um documento de requisitos. Agora já temos os requisitos estruturados vamos olhada para a definição dos dois outros conceitos de verificação e validação de requisitos:

Verificação de requisitos: examina a especificação do software, de forma a assegurar que todos os requisitos foram definidos sem ambiguidades, inconsistências ou omissões, detectando e corrigindo possíveis problemas ainda durante a fase de definição dos requisitos.

Validação dos requisitos: A validação representa a atividade em que obtemos o aceite do cliente sob determinado artefato. No cenário de engenharia de requisitos, esta atividade significa aprovar junto ao cliente os requisitos que foram especificados.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Agora, vamos olhar agora para o processo abaixo do ponto de vista macro. Observem que listamos ao lado do processamento apenas as técnicas presentes na parte inicial do processo, na fase de elicitação de requisitos.



A etapa seguinte é denominada desenho (*desing*) é o momento em que vamos modelar o nosso sistema. A modelagem envolve a descrição do sistema em diferentes níveis de abstração. A sua importância está relacionada com a identificação e avaliação de soluções alternativas que satisfação a especificação de requisitos. É nesta fase que devemos identificar e avaliar as soluções possíveis que podem ser **dependentes da plataforma tecnológica**. A arquitetura técnica é projetada e inclui telecomunicações, hardware e software adequados para o sistema.

As próximas etapas podem ser visas de forma agregada. O desenvolvimento e teste são estágios em que a construção da arquitetura técnica, banco de dados e programas é executada. É também o estágio em que o sistema é testado usando, por exemplo, scripts de teste automatizados estabelecidos e comparando os resultados esperados com os resultados reais.

Observem que estamos falando de duas etapas que podem ser vistas como a construção do sistema que inclui a codificação e testes a partir das especificações do desenho. Você pode abstrair isso como o momento em que o mestre de obra recebe os projetos do engenheiro e do arquiteto e começa a colocar a mão na massa. O desenvolvedor do sistema ou programador vai codificar e testar o sistema.

Hoje em dia é muito comum usar uma técnica denominada TDD (***test driven development***) ou desenvolvimento orientado a teste. Neste modelo, você primeiramente escreve um teste que vai ser usado para verificar se a funcionalidade foi implementada com sucesso. Pense que você quer transferir um dinheiro entre duas contas correntes. Neste modelo, primeiramente você escreveria o teste que vai observar se os saldos das contas envolvidas na transferência foram afetados de forma correta. Esse tipo de teste que avalia uma funcionalidade do sistema é conhecido com teste unitário.

Outros **níveis** de teste existem dentro do processo de desenvolvimento de um sistema. Vejam os tipos de teste de forma sistematizada com seus respectivos objetivos no quadro abaixo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

NÃO CONFUNDA!

Testes de unidade (unitário) – testar módulos ou programas individualmente.
Teste de sistema – testar o sistema completo,
Teste de integração – testar ligações e a interação entre todos os módulos do sistema
Teste de aceitação – testar o grau de aceitação por parte dos utilizadores.

Os testes podem ainda ser classificados na perspectiva de técnicas e tipos de teste.

ATENÇÃO DECORE!

Técnicas

Teste funcional: conhecida como ***black box***, não se importa com a estrutura interna, ou seja, qual o algoritmo é usado para implementação da funcionalidade. Tem por objetivo garantir que os requisitos e as especificações do sistema tenham sido corretamente implementados.

Teste estrutural: denominada também de ***white box***, olha por dentro, tentando garantir que a estrutura interna esteja correta, em relação a aspectos como codificação e infraestrutura. Olha para aspectos de segurança, fluxo de dados, saída esperadas entre outros.

TOME NOTA!

Tipos

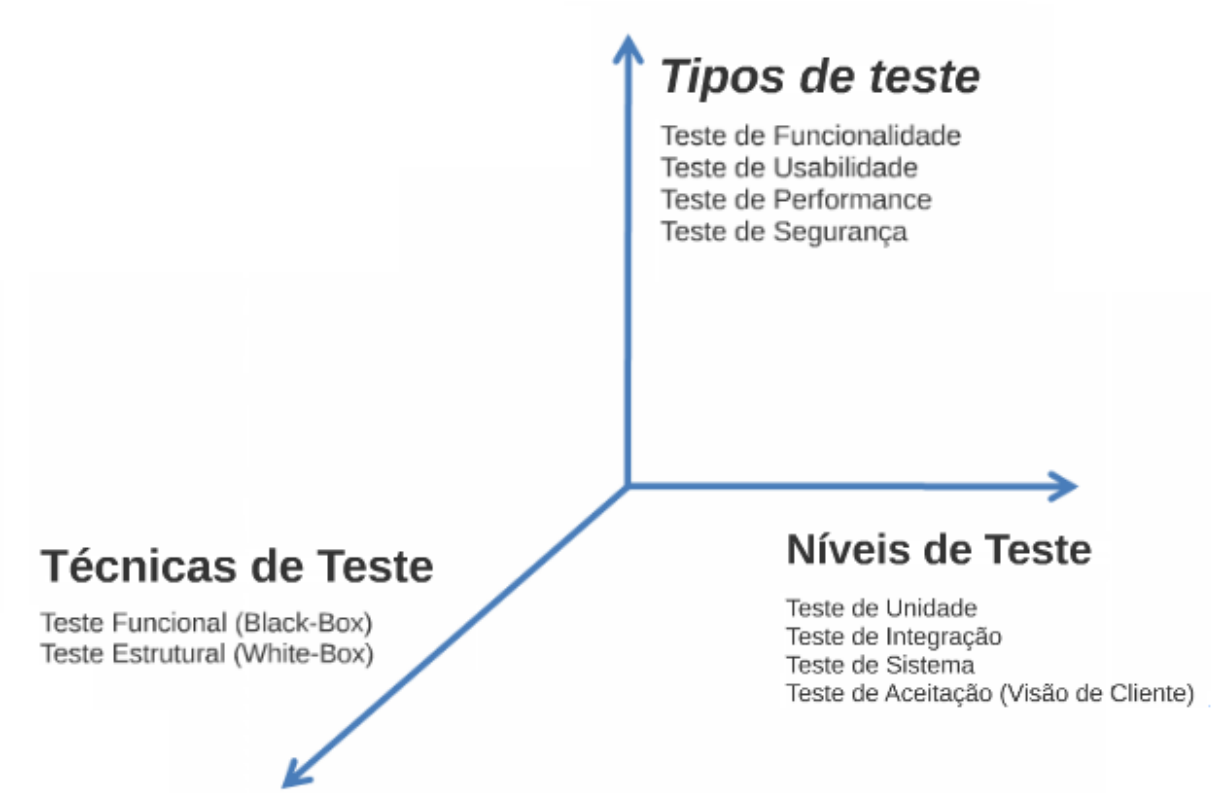
Testes de funcionalidade - verifica se determinada funcionalidade tem o comportamento esperado. Um exemplo é um teste que tenta gerar a segunda via do boleto. O testador clica no botão de segunda via e verifica se o sistema gerou o arquivo corretamente.

Testes de usabilidade - verifica características não-funcionais de usabilidade. É mais usado para compreender e melhorar a interação do usuário com o software, do que para

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

encontrar erros. Valida questões como: Satisfação subjetiva dos usuários com o sistema e Facilidade de aprendizado para uso do sistema.
Testes de segurança - avalia as vulnerabilidades do software para determinados tipos de ataques.
Testes de performance ou desempenho - avalia se o sistema atende requisitos de tempo de resposta, tempo para entrar em funcionamento e volume de uso.
Teste de carga (volume/estresse) – teste com grande número de dados.

A figura a seguir tenta apresentar essas classificações de forma organizada.



A etapa seguinte envolve a **implantação do sistema**. Neste momento fazemos a instalação do novo sistema no seu contexto de utilização na organização, assegurando que o sistema está devidamente testado e operacional. No cenário atual de tecnologias Web, o novo sistema pode ser instalado no servidor ao qual os usuários simplesmente fazem acesso. Pense que o Banco de Brasil® vai instalar uma nova funcionalidade no *Internet banking*. Essa alteração ou atualização será feita no servidor. E você como cliente terá acesso pelo site do banco. Neste estágio o sistema é usado pela força de trabalho real. Muitas vezes um manual do usuário e treinamento devem ser fornecidos para melhor propagação do uso desta funcionalidade.

Quando o usuário começa a usar o sistema ele pode então avalia-lo. A **avaliação** é o próximo estágio do nosso estudo. Nesta etapa o sistema recebe um *feedback* dos usuários. Neste sentido, as avalições podem ser positivas e não levarem a nenhuma necessidade de alteração no sistema ou podemos receber críticas ou sugestões de melhorias. Essas podem levar a necessidade de alterações do sistema. O que aciona a etapa de manutenção.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A etapa de **manutenção** pode ser acionada de diversas formas pois há várias razões que podem levar a alterações no sistema. Podemos citar erros que precisam ser corrigidos, mudanças nos processos, aparecimento de novos requisitos, problemas com equipamentos e mudanças ambientais (externas). Nesta etapa o sistema será aprimorado ou fortalecido para atingir as metas da organização. Olhe para a figura inicial e veja que a manutenção pode acionar diversas etapas do processo.

O **objetivo do processo** de manutenção de sistemas é modificar o produto de sistema/software depois de liberado (implantado). É possível ainda, modificar e/ou aposentar os produtos de software/sistema existentes preservando a integridade das operações da organização. As alterações ocorrem por diversas razões. As razões para as alterações determinam a categoria de manutenção:

Manutenção Corretiva - identificar e corrigir erros.
Manutenção adaptativa - adaptar o software ao ambiente.
Manutenção perfectiva - atender pedidos do usuário para modificar funções existentes, incluir novas funções e efetuar melhoramentos gerais.
Manutenção preventiva - melhorar a manutenibilidade ou confiabilidade futuras e fornecer uma base melhor para futuros melhoramentos.

Dado, informação, conhecimento e inteligência.

Nosso conteúdo tem início em uma citação: "São múltiplos os desafios de um mundo globalizado, sendo difícil até mesmo obter consenso sobre quais seriam os prioritários. Todavia, um deles – **tornar o conhecimento acessível a todos** – destaca-se como um dos mais importantes devido aos seus efeitos estruturantes".

É com esse texto que se inicia a apresentação do livro Inteligência, Informação e Conhecimento, uma coleção de artigos sobre gestão do conhecimento organizada em 2006 pela UNESCO. Para entender este assunto é preciso conhecer os conceitos básicos que vão subsidiar nosso entendimento, são eles: dados, informação, conhecimento e inteligência.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Dados

Dados podem ser definidos como sucessões de **fatos brutos**, que não foram organizados, processados, relacionados, avaliados ou interpretados, representando apenas **partes isoladas de eventos, situações ou ocorrências**. Constituem as unidades básicas a partir das quais informações poderão ser elaboradas ou obtidas.

Palavras soltas fora do contexto pode **não ter significado definido**. A palavra **disciplina** pode ter diferentes significados a depender do contexto. Disciplina pode ser uma matéria da sua faculdade ou escola, ou pode ser uma forma de agir. Outro exemplo de dados: o número 30. Este pode estar representando uma idade ou a distância entre dois pontos em metros. Perceba que os dados são expressos por letras, números e outros símbolos.

Outro ponto importante é que os dados podem ser facilmente armazenados e manipulados por um computador. A análise de dados permite que um conjunto de dados seja melhor entendido e organizado, mas para isso precisamos descrever os dados de forma adequada. Essa descrição é feita quando transformamos os dados em informações. Falaremos sobre esse processo em instantes. Antes, vejamos algumas formas factíveis para definição de dados.

TOME NOTA!

DADOS
Dados são correspondências de um atributo, característica ou propriedade que, sozinho, não tem significado.
Dados são elementos brutos, sem significado, desvinculados da realidade.
Dados são simples observações sobre o estado do mundo.
Dados são um conjunto de fatos objetivos e discretos sobre eventos.
Dados são a menor partícula estruturada que compõe uma informação.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Observe que o dado é a forma primitiva que compõe os sistemas de informação. Podemos considerar os dados como a menor partícula estruturada que compõe uma informação. Vamos colocar isso em um esquema para você reter melhor ... em seguida falaremos sobre informação. 😊

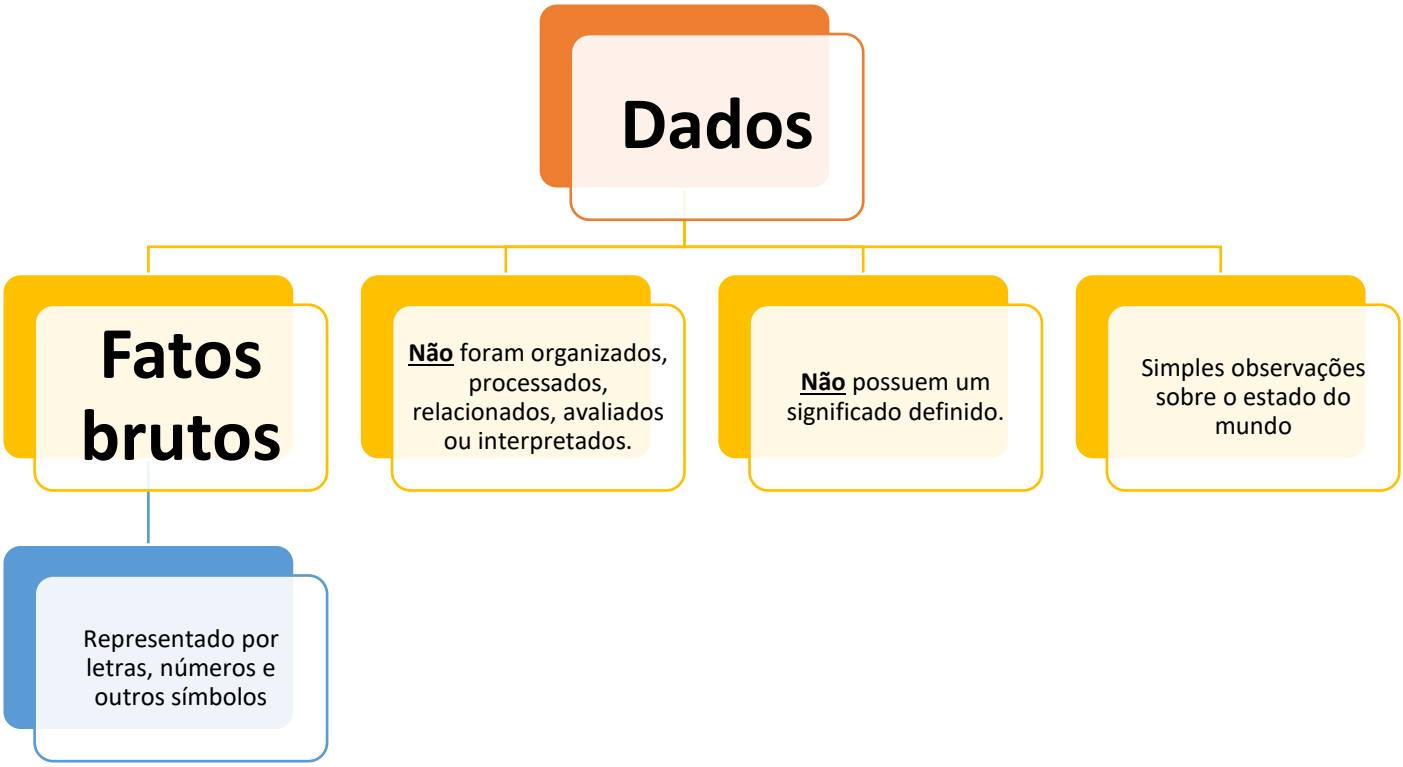
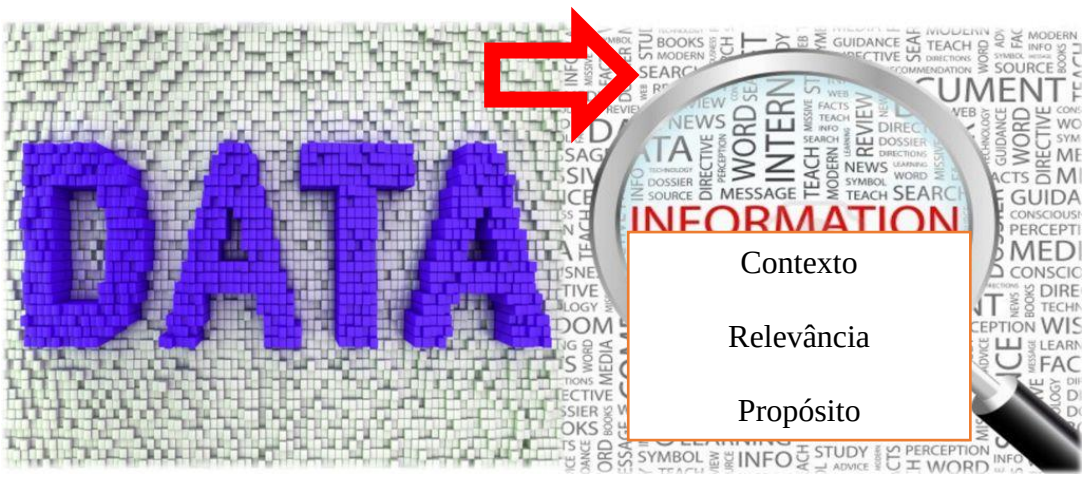


Figura 1 - Definição de dados

Informação



Quando os dados passam por algum tipo relacionamento, avaliação, interpretação ou organização tem-se a geração de **informação**. A partir do momento em que dados são transformados em informações, decisões podem ser tomadas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A **informação** pode ser definida como um dado acrescido de **contexto, relevância e propósito**. Requer um mínimo de análise para sua obtenção, através de uma avaliação humana. Podemos entender melhor essa ideia usando uma concatenação de dados. "De", "37", "Thiago", "=" e "idade" são dados quando observados individualmente. Porém, o agrupamento dos termos acima de forma lógica nos leva a uma informação: "Idade de Thiago = 37".

A informação é gerada a partir de uma **interpretação sobre os dados**, estes podem ser contextualizados, categorizados, calculados ou condensados. São fatos sobre uma situação, pessoa ou evento definidos em um determinado contexto. Podemos ainda transformar os dados em informação com significado filtrando, ordenando, estruturando. Percebam que não existe conclusão, mas **a organização dos dados** neste momento permite que algum tipo de análise possa ser executado.

Para transforma dados em informações precisamos que os mesmos sejam:

(1) Precisos e oportunos

(2) Específicos e organizados para um propósito

(3) Apresentados dentro de um contexto que lhe dê significado e relevância, e

(4) Que podem levar a um aumento na compreensão e diminuição da incerteza.

Vejamos agora algumas definições de informações que já foram usadas em provas de concursos ...

INFORMAÇÃO
Conjunto de dados com significado que reduza a incerteza ou que permita o conhecimento a respeito de algo.
Conjunto dos dados presentes em um contexto, carregado de significados e entregue à pessoa adequada.
Conhecimento inscrito (gravado) sob a forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual.
Conjunto de dados contextualizados que visam fornecer uma solução para determinada situação de decisão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Fatos e/ou dados que encontramos nas publicações, na internet ou mesmo aquilo que as pessoas trocam entre si.
Resultado do processo de acrescentar significado aos dados.
Dados sobre determinado assunto que possam ser interpretados ou tenham significado para o receptor.

Vamos organizar essas definições em um esquema ...

Figura 2 - Definição de Informação

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Figura 3 - Ciclo de vida da informação

A informação é valiosa porque pode afetar o comportamento, uma decisão ou um resultado.

Ciclo de vida da informação

Antes de falarmos de conhecimento, gostaria de tratar um pouco sobre o ciclo de vida da informação que é composto e identificado pelos momentos vividos pela informação que a colocam em risco. Os momentos são vivenciados justamente quando os ativos físicos, tecnológicos e humanos fazem uso da informação, sustentando processos que, por sua vez, mantêm a operação da empresa.

Os momentos do ciclo de vida da informação são:

MOMENTO DO CICLO	DESCRIÇÃO
Manuseio	Momento em que a informação é criada e **manipulada**, seja ao folhear um maço de papéis, ao digitar informações recém-geradas em uma aplicação Internet, ou, ainda, ao utilizar a senha de acesso para autenticação
Armazenamento	Momento em que a informação é **armazenada**, seja em um banco de dados compartilhado, em uma anotação de papel posteriormente postada em um arquivo de ferro, ou, ainda em uma mídia qualquer.
Transporte	Momento em que a informação é **transportada**, seja ao encaminhar informações por correio eletrônico, ao postar um documento via aparelho de fax, ou, ainda, ao falar ao telefone uma informação confidencial.
Descarte	Momento em que a informação é **descartada**, seja ao depositar na lixeira da empresa um material impresso, seja ao eliminar um arquivo eletrônico em seu computador de mesa, ou ainda, ao descartar uma mídia usada que apresentou falha na leitura.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O ciclo de vida da informação segue ainda 4 princípios de segurança da informação: confidencialidade, integridade, disponibilidade, auditoria. Esses princípios são interdependentes e estão relacionados a obtenção da segurança por um determinado conjunto de informações. Vamos descrever cada um deles de forma sucinta:

PRINCÍPIO	DESCRIÇÃO
Confidencialidade	Garante que informações privadas ou confidenciais não fiquem disponíveis nem sejam reveladas a indivíduos não autorizados.
Integridade	Garante que informações e programas sejam alterados somente de maneira especificada e autorizada.
Disponibilidade	Garante que as informações estejam prontamente disponíveis e que não haja negação de serviço a usuários autorizados.
Auditoria	Revisão e exame independentes dos registros e atividades de um sistema para determinar a adequação de controles de sistema, assegurar conformidade a política e procedimentos de segurança estabelecidos, detectar violações em serviços de segurança e recomendar mudanças indicadas relativas a contramedidas.

Conhecimento

Agora vamos passar as informações por um processo de **validação**, com foco naquilo que queremos obter. Ao receberem o tratamento adequado a partir de critérios inicialmente definidos, sob ponto de vista estratégico e com um caráter informativo obtemos o **conhecimento**.

Conhecimento é uma informação **contextual, relevante e acionável.** Segundo **Turban**, conhecimento é a informação em ação. Capital intelectual (ou recursos intelectuais) é outro termo frequentemente usado como sinônimo de conhecimento. Conhecimento é uma informação valiosa da mente, inclui **reflexão, síntese e contexto**. É difícil de estruturar, difícil de capturar em computadores, normalmente é tácito (não explícito) e sua transparência é complexa.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

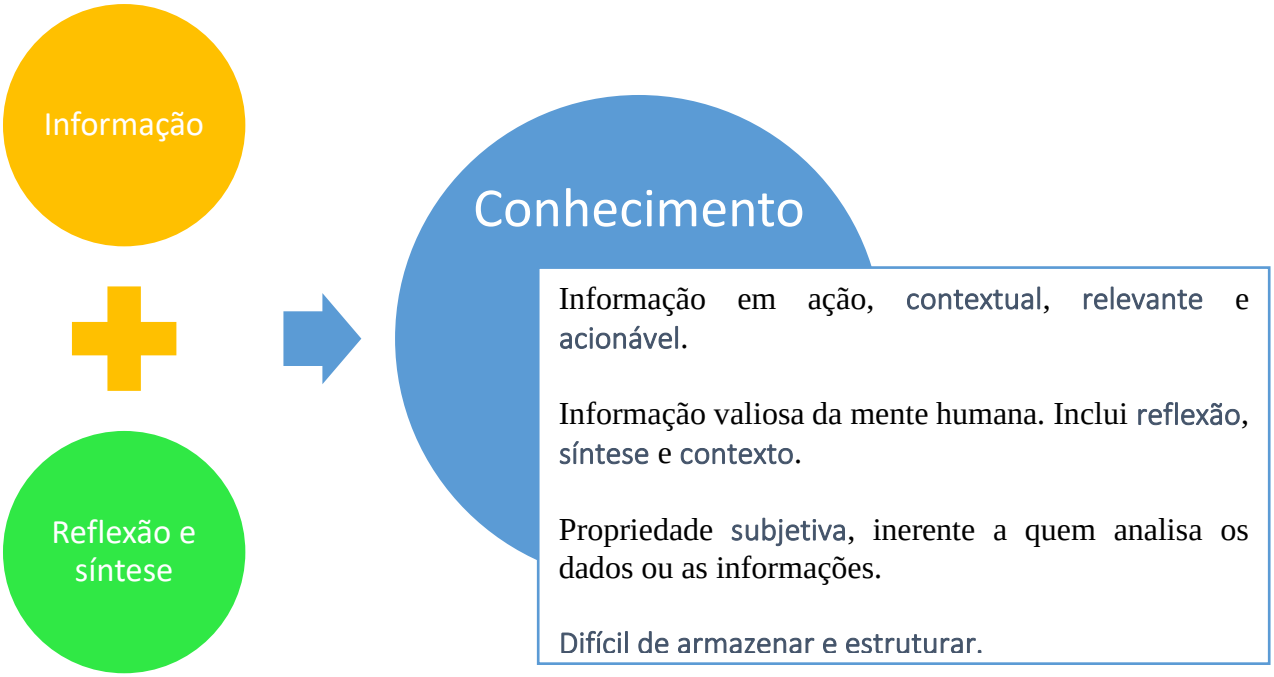


Figura 4 - Definição de Conhecimento

Seguindo a estrutura da nossa aula ... vamos apresentar uma lista com algumas definições de conhecimento ...

CONHECIMENTO
Propriedade subjetiva, inerente a quem analisa os dados ou as informações.
Conhecer é o processo de compreender e interiorizar as informações recebidas, possivelmente combinando-as de forma a gerar mais conhecimento.
É o que cada indivíduo constrói como produto do processamento, da interpretação, da compreensão dos dados e fatos – é o significado que atribuímos e representamos em nossas mentes sobre a realidade.
O que cada indivíduo constrói como produto do processamento, da interpretação, da compreensão da informação.

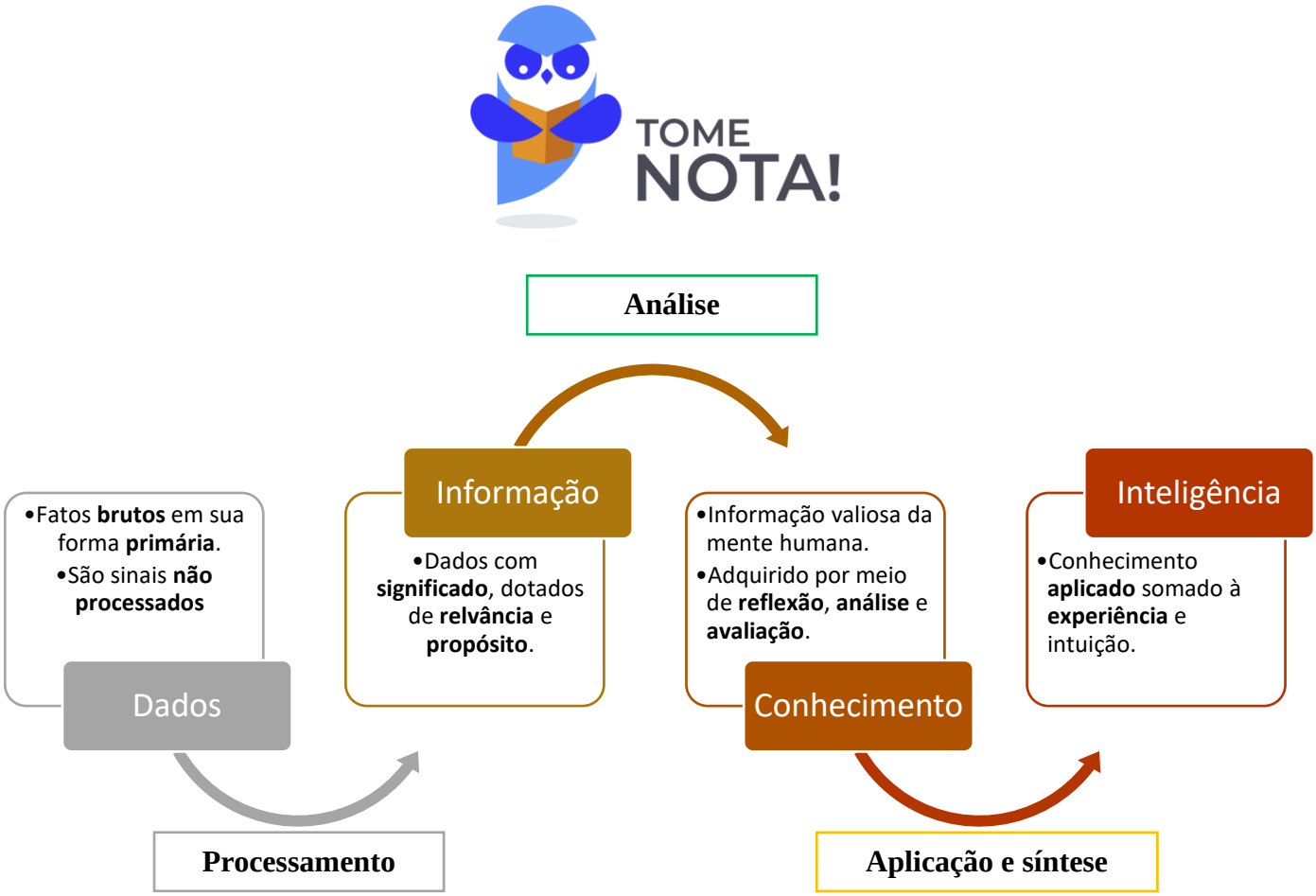
Veja abaixo um quadro comparativo entre conhecimento, informação e dados:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

DADOS	INFORMAÇÃO	CONHECIMENTO
Simples observações sobre o estado do mundo. • Facilmente estruturado • Facilmente obtido por máquinas • Frequentemente quantificado • Facilmente transferido	Dados dotados de relevância e propósito • Requer unidade de análise • Exige consenso em relação ao significado • Exige mediação humana	Informação valiosa da mente humana. Inclui reflexão, síntese e contexto • De difícil estruturação • De difícil captura em máquinas • Frequentemente tácito • De difícil transferência.

Inteligência

Faltou apresentar a inteligência! Para exibi-la de forma contextualizada e aproveitar para expor algumas características do processo quem tem início na aglomeração de dados brutos vamos apresentar uma figura abaixo e em seguida tecer alguns comentários sobre ela.



98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Figura 5 - Fluxo de agregação: dados, informação, conhecimento e inteligência.

Dados compreendem a classe mais baixa de informação e incluem os itens que representam fatos, textos, gráficos, imagens estáticas, sons, segmentos de vídeo analógicos ou digitais etc. Os dados são coletados, por meio de processos organizacionais, nos ambientes interno e externo. Em suma, dados **são sinais que não foram processados**, correlacionados, integrados, avaliados ou interpretados de qualquer forma. Esta classe representa a **matéria-prima a ser utilizada na produção de informações**.

A próxima classe é a da **informação** propriamente dita. Nesta, os dados passam por algum tipo de processamento para serem exibidos em uma forma compreensível às pessoas que irão utilizá-los. Processar dados inclui a revelação de fotografias de um filme, as transmissões de rádio transformadas em um formato de relatório padronizado, a exibição de arquivos de computador como texto ou gráfico em uma tela, a grade de coordenadas em um mapa etc. O processo de transformação envolve a aplicação de procedimentos que incluem formatação, tradução, fusão, impressão e assim por diante. A maior parte deste processo **pode ser executada automaticamente**.

O próximo nível é o do **conhecimento**, que pode ser definido como sendo informações que foram analisadas e avaliadas sobre a sua **confiabilidade**, sua **relevância** e sua **importância**. Neste caso, o conhecimento é obtido pela interpretação e integração de vários dados e informações para iniciar a construção de um quadro de situação.

O processo de transformação de dados e informações em conhecimento é realizado por meio de **avaliação** de todo o conjunto de informações disponíveis. Os insumos provenientes das diversas fontes são analisados e combinados na síntese de um produto, o **conhecimento**. É por meio do conhecimento que **os tomadores de decisão buscam uma compreensão mais efetiva da situação ou problema**.

Contudo, o conhecimento **não é estático**, modificando-se mediante **a interação com o ambiente**, quando agregamos e atualizamos nossa base de conhecimento estamos trabalhando o nosso **aprendizado**. Em uma visão mais ampla, o aprendizado é a integração de novas informações em estruturas de conhecimento, de modo a torná-las potencialmente utilizáveis em processos futuros. Além disto, conhecimentos novos podem resultar de um processo de inferência na própria estrutura do conhecimento, ou seja, o aprendizado é acumulativo e conhecimentos novos e antigos interagem.

O nível mais alto desta hierarquia é **a inteligência**, que pode ser entendida como sendo a informação como oportunidade, ou seja, **o conhecimento contextualmente relevante que permite atuar com vantagem no ambiente considerado**. Veja que estamos colocando em prática nosso conhecimento e aplicando-o da melhor forma possível: isso é ser inteligente! Ou seja, o conhecimento foi sintetizado e aplicado a uma determinada situação, ganhando maior profundidade, em relação ao entendimento do contexto, e desempenhando melhor as ações necessárias.

Portanto, a inteligência resulta da **síntese de corpos de conhecimentos**, são usados **julgamento** e **intuição** daquele que toma decisões e uma **visualização completa** da situação é obtida. Nesta etapa, os tomadores de decisão aplicam ao conhecimento gerado, suas habilidades, suas competências de negócio e vivência na organização, para identificar **direções estratégicas**, tais como: novos projetos de pesquisa, acordos de cooperação, transferência de tecnologia e ações e reações da concorrência.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Idealmente, o entendimento da situação apoia a tomada de decisão a partir da visualização do cenário e cria as condições para que o planejamento possa ser realizado e as ações efetivadas. Além disso, podem ser revelados fatores críticos, possibilitando a antecipação a eventos, mediante o reconhecimento das consequências de novos ou iminentes efeitos de uma decisão. Por tudo isso, **a inteligência** deve ser a base do processo decisório, mesmo considerando que raramente é possível alcançar a compreensão total.

A transformação de conhecimento em inteligência é realizada por meio de síntese, sendo uma habilidade puramente humana baseada na experiência e intuição, que vai muito além da capacidade de qualquer sistema especialista ou de inteligência artificial. Síntese simplesmente não pode ser reduzida a procedimentos ou regras, por não considerarem o complexo.

Por fim, a **experiência** pode ser definida como **a efetividade da inteligência de uma organização**, que é aperfeiçoada pelas decisões tomadas e considerada geradora de algum tipo de vantagem. Sendo assim, a experiência agrega valor ao processo decisório de uma organização, por refletir toda a capacidade em atuar no ambiente competitivo.

A pirâmide informacional mostra como a passagem ou transformação dos dados para inteligência acontece. Você já deve estar enjoando desse assunto, mas gostaria de incluir mais algumas informações ...

A primeira é em relação a **quantidade** de dados, em tese, eles ocupam mais espaço de armazenamento, mas não representam informações ou algo relevante, como sabemos: são apenas fatos brutos. Mas esses dados começam a ser agregados e contextualizados, se transformando em informações. Ao subir na pirâmide, a natureza das informações, que viram conhecimento e inteligência, passam a ser mais **QUALITATIVA**, e menos **QUANTITATIVA**. Vejam a figura a seguir

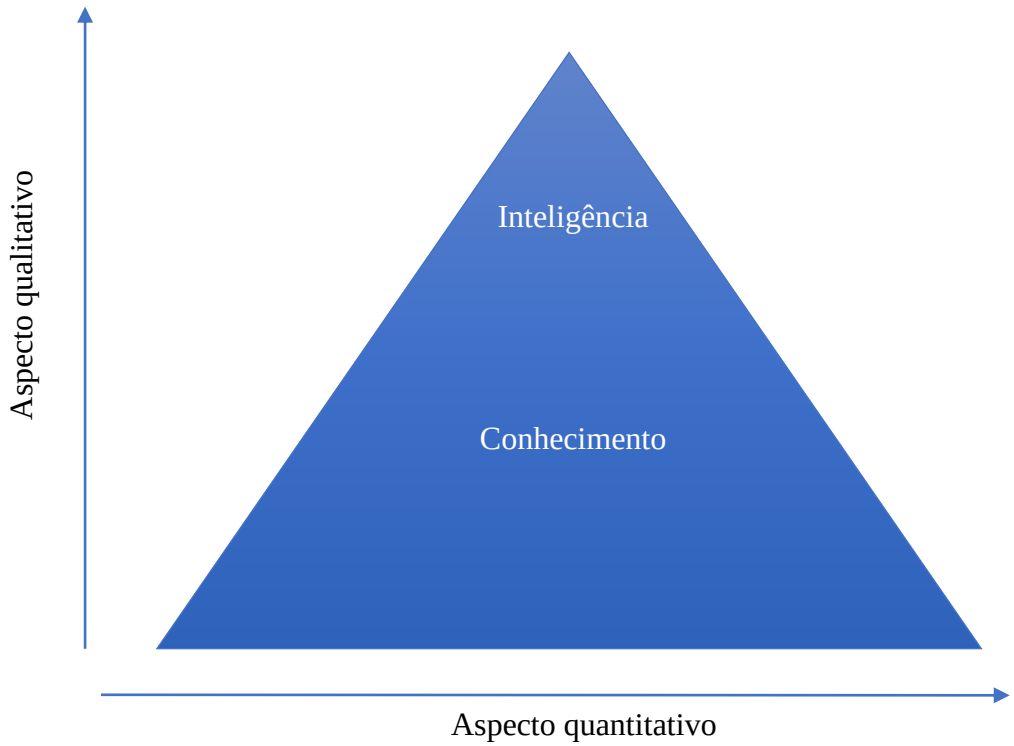


Figura 6 - Pirâmide informacional

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Conhecimento tácito e explícito

Observando os conceitos acima apresentados é possível prever que uma empresa pode gerir de forma eficiente e informatizada o conhecimento. Devemos, portanto, viabilizar a conversão de conhecimento para em seguida geri-lo de maneira adequada.

O conhecimento pode ser dividido em **tácito**, armazenado nas pessoas e adquirido através de experiências de vida, e **explícito** ou codificado, encontrado na forma de texto, formalizado e pode ser facilmente transmitido através do um meio físico.

O conhecimento **tácito** envolve uma dimensão **técnica** - do tipo *know-how* (saber como) - e outra **cognitiva**, relativa a modelos mentais, crenças e percepções de difícil transmissão. Esses elementos encontram-se incorporados nos indivíduos, definindo a forma como agem e se comportam, constituindo o filtro através do qual percepcionam a realidade.

O conhecimento **explícito**, por sua vez, é produzido a partir de dados recolhidos e informações armazenadas. É escrito ou gravado e inclui livros, manuais, patentes, base de dados, relatórios, bibliotecas, políticas e procedimentos. Esse conhecimento pode ser facilmente identificado, captado, partilhado e aplicado. Vamos montar um esquema para organizar isso ...

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Figura 7 - Conhecimento tácito x explícito.

Há quatro formas básicas pelas quais o conhecimento pode ser transmitido:

1º **Socialização** que é a interação do conhecimento através da troca de ideias e do compartilhamento de experiências, por meio de observação ou/e da prática.

2º **Externalização** neste caso o conhecimento pessoal passa para o domínio público por meio de uma documentação. Este pode ser reutilizado por outro, portanto deve ser classificado.

3º **Internalização** adquirido a partir de leitura. Vem de alguma publicação escrita que pode estar disponível em livro, revistas, na Internet ...

4º **Combinação** neste caso o conhecimento explícito de diferentes fontes é agrupado ou misturado visando agregar valor para gerar um novo conhecimento.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Figura 8 - Tipos de transformação ou passagem de conhecimento

Vejam a figura acima as formas de conversão do conhecimento, conhecida como **espiral do conhecimento**.

Agora vamos falar sobre as dimensões do conhecimento. De acordo com os autores da Gestão do Conhecimento e da Teoria da Espiral do Conhecimento, dividem o conhecimento em três dimensões, a **epistemológica**, a **ontológica**, e a **temporal**.

Na dimensão **epistemológica** está fundamentada na distinção entre conhecimento tácito e explicito. As passagens de conhecimento descritas acima são estudas nesta dimensão. Já na dimensão **ontológica**, o conhecimento criado pelos indivíduos é transformado em conhecimento em nível de grupo e em nível organizacional. Essa dimensão trata dos conjuntos de pessoas que participam da elaboração do conhecimento. O indivíduo é o criador do conhecimento, portanto, sem indivíduos não há organizações. A organização precisa apoiar os indivíduos criativos proporcionando a eles talentos, subsídios para que criem seus conhecimentos.

Quando as interações na dimensão **ontológica** e **epistemológica** se sobrepõem ao longo do tempo (terceira dimensão desta teoria), é formada uma espiral do conhecimento, que representa a dinâmica do processo de criação do conhecimento. A figura abaixo tenta mostrar essas dimensões de forma organizada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Figura 9 - Dimensões ontológica e epistemológica na espiral do conhecimento

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da banca em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo, na legislação e nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais[2].

[2] Vale deixar claro que nem sempre será possível realizar uma aposta estratégica para um determinado assunto, considerando que às vezes não é viável identificar os pontos mais prováveis de serem cobrados a partir de critérios objetivos ou minimamente razoáveis.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Os sistemas de informação gerenciais (SIG) são sistemas computacionais capazes de proporcionar informação como matéria-prima para o processo de tomada de decisão. Podem apresentar-se sob quatro tipos de estrutura:

1. Centralizada: computador central (mainframe) como o ponto focal de todos os serviços de processamento de dados.

2. Hierarquizada: distribui informações por meio de uma organização, de acordo com as necessidades específicas de cada nível organizacional.

3. Distribuída: vários computadores separados fornecem os dados a diferentes centros independentes, mas que interagem entre si.

4. Descentralizada: é basicamente uma divisionalização dos recursos computacionais. Cada divisão ou região tem as suas necessidades computacionais, e o seu centro de processamento de dados específico.

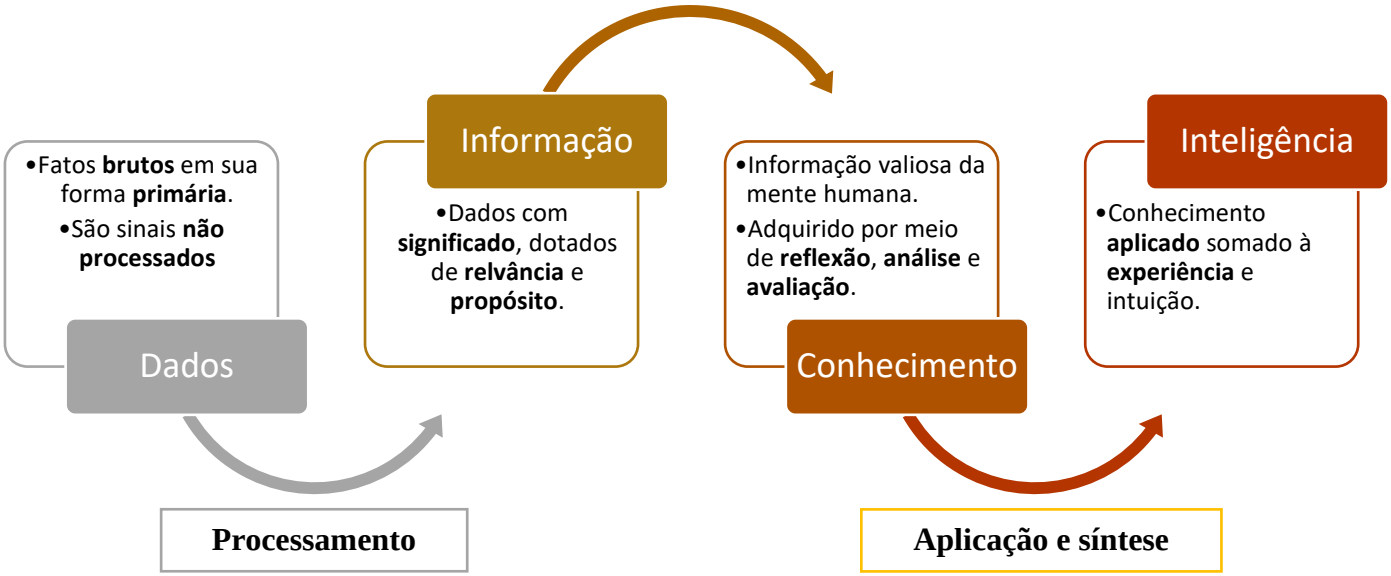
DADOS
Dados são correspondências de um atributo, característica ou propriedade que, sozinho, não tem significado.
Dados são elementos brutos, sem significado, desvinculados da realidade.
Dados são simples observações sobre o estado do mundo.
Dados são um conjunto de fatos objetivos e discretos sobre eventos.
Dados são a menor partícula estruturada que compõe uma informação.

INFORMAÇÃO
Conjunto de dados com significado que reduza a incerteza ou que permita o conhecimento a respeito de algo.
Conjunto dos dados presentes em um contexto, carregado de significados e entregue à pessoa adequada.
Conhecimento inscrito (gravado) sob a forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual.
Conjunto de dados contextualizados que visam fornecer uma solução para determinada situação de decisão.
Fatos e/ou dados que encontramos nas publicações, na internet ou mesmo aquilo que as pessoas trocam entre si.
Resultado do processo de acrescentar significado aos dados.
Dados sobre determinado assunto que possam ser interpretados ou tenham significado para o receptor.

CONHECIMENTO
Propriedade subjetiva, inerente a quem analisa os dados ou as informações.
Conhecer é o processo de compreender e interiorizar as informações recebidas, possivelmente combinando-as de forma a gerar mais conhecimento.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

É o que cada indivíduo constrói como produto do processamento, da interpretação, da compreensão dos dados e fatos – é o significado que atribuímos e representamos em nossas mentes sobre a realidade.
O que cada indivíduo constrói como produto do processamento, da interpretação, da compreensão da informação.



Imprima o capítulo Aposta Estratégica separadamente e dedique um tempo para absolver tudo o que está destacado nessas duas páginas. Caso tenha alguma dúvida, volte ao Roteiro de Revisão e Pontos do Assunto que Merecem Destaque. Se ainda assim restar alguma dúvida, não hesite em me perguntar no fórum.

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

1. (CESPE / TCE-SC – 2016)

Segundo a teoria contingencial, não há modelo organizacional exclusivo nem modelo melhor que outro porque as organizações são sistemas abertos que necessitam de cuidados, de administração e tratamento adequados ao tipo de atividade que desempenhem e ao ambiente em que se encontrem.

Comentários

A teoria contingencial reconhece a existência de diferentes modelos organizacionais que podem ser utilizados em diferentes situações do ambiente: a organização e sua estrutura reagem ao ambiente!

Deste modo, a teoria reconhece que nenhum modelo exclui a possibilidade de outros, e nenhum deles é melhor de maneira absoluta, devendo apenas serem utilizados de maneira adequada às contingências enfrentadas – exatamente o que é afirmado na assertiva.

Gabarito: certo.

---

2. (CESPE / TCU – 2015)

A teoria geral de sistemas baseia-se no princípio de que, nas empresas, nada é absoluto, tudo é relativo, dependendo de variáveis que geralmente são incontroláveis, por estarem em seu ambiente externo, especialmente na prospecção de cenários e mercados.

Comentários

Questão muito escorregadia! Em primeiro lugar, note que ela está falando da Teoria Geral dos Sistemas, e não da Teoria da Organização enquanto sistema aberto (aplicação da TGS no universo organizacional), o que já torna a questão errada.

O problema vai além: a teoria geral dos sistemas não está preocupada em explicar supostos relativismos, mas sim em mostrar que o sistema está em sistemas maiores, com os quais interage, importando insumos e exportando produtos. Assim, a bagunça foi criada para lhe confundir, mas a questão está errada.

Gabarito: errado.

---

3. (CESPE / EBC – 2011)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Com relação à teoria do enfoque sistêmico na administração moderna, julgue os itens seguintes.

A estrutura básica dos sistemas preconiza quatro variáveis: as entradas, as saídas, o próprio sistema e o ambiente em que toda a transformação ocorre.

Comentários

Note que a questão fala em 4 variáveis. O CESPE acreditou que, como a retroação vem do próprio ambiente, ambiente e retroação seriam, na verdade, uma coisa só. O gabarito foi mantido. Apesar disso, a banca poderia ter considerado como 5 variáveis, separando ambiente e retroação, tenha atenção!

Gabarito: certo.

---

4. (CESPE / EBC – 2011)

Com relação à teoria do enfoque sistêmico na administração moderna, julgue os itens seguintes.

Apesar de a teoria dos sistemas ter revolucionado a forma de se estudar o ambiente, não é possível afirmar que essa teoria tenha estabelecido um novo paradigma a partir da reorientação do pensamento em torno da inter-relação dos elementos, em contraposição às escolas clássicas apoiadas no pensamento analítico.

Comentários

Item errado! A Teoria dos Sistemas estabeleceu uma verdadeira revolução ao mudar o paradigma da visão analítica e fechada das organizações para uma visão sintética e inter-relacionada entre suas partes e o meio em que se insere.

Gabarito: errado.

---

5. (CESPE / MS – 2010)

Uma organização com mais de dez anos de existência, resistente em se atualizar tecnologicamente, e que a cada dia perde um grande número de clientes, é considerada como um sistema aberto, mesmo não tendo se adaptado às mudanças do ambiente externo, por possuir equifinalidade e entropia negativa.

Comentários

Lembre-se do seguinte: sistemas abertos estão constantemente se relacionando com o meio ambiente, enquanto sistemas fechados, em tese, nem sequer existem, sendo uma expressão usada para explicar casos extremos nos quais a organização tem interação mínima com o ambiente, não se adaptando às suas demandas e preocupada apenas com questões internas, como no caso da abordagem clássica. Então, se a empresa não se adapta ao ambiente externo, ela não está com características de um sistema aberto.

Gabarito: errado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

6. (CESPE / ANEEL – 2011)

Com relação à abordagem sistêmica das organizações, julgue: Nessa abordagem, há possibilidade de o efeito global sobre um sistema resultar maior ou menor que a soma dos efeitos das ações das partes.

Comentários

Pessoal, lembrem-se, para a Teoria dos Sistemas, o todo pode ser maior que a soma das partes! O CESPE considerou ainda que o todo pode ser menor do que a soma das partes, o que realmente pode acontecer quando o sistema não funciona bem, sendo disfuncional. Assim, a alternativa está correta!

Gabarito: certo.

---

7. (CESPE / MPOG – 2015)

Considerando que os processos permeiam todo o funcionamento de uma organização, julgue o item subsequente.

A melhoria contínua de um processo se baseia na entropia, que é uma das principais motivações para identificação de necessidades de melhoria e uma característica própria de todos os sistemas.

Comentários

A melhoria contínua, uma filosofia japonesa do Kaizen, tem como fundamento o fato de que os sistemas, se não forem constantemente melhorados ou sendo adaptados ao ambiente, estão sujeitos à entropia. Lembrando que entropia é a propriedade de autodestruição natural. Assim sendo, a entropia motiva a buscas pela melhoria contínua. Podemos, portanto, assinalar a alternativa como correta.

Gabarito: certo.

---

8. (CESPE / SUFRAMA – 2014)

Considerando as abordagens da administração, julgue o item subsequente.

Ao incorporar, nos modelos de gestão, a noção de sistemas para entender a organização como um conjunto formado por partes interagentes e ao adotar modelos matemáticos a fim de solucionar problemas gerenciais de maneira otimizada, a organização vale-se das contribuições da abordagem sistêmica da administração.

Comentários

As duas teorias, teoria matemática e teoria de sistemas, estão inseridas na abordagem sistêmica, porém são conceitos distintos. Essa frase foi adaptada de um livro clássico de Teoria de Sistemas:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

> *"Ao incorporar, nos modelos de gestão, a noção de sistemas para entender a organização como um conjunto formado por partes interagentes e **ao adotar modelos matemáticos** a fim de solucionar **problemas operacionais** de maneira otimizada, a organização vale-se das contribuições da abordagem sistêmica da administração."*

Apesar de a teoria dos sistemas ser a principal expoente da abordagem sistêmica, outra corrente pode ser destacada: a teoria matemática. Essa corrente, também chamada de **pesquisa operacional (PO)** proporciona uma visão da influência das técnicas matemáticas sobre a Administração, principalmente sobre o **processo decisório** (sistematização de dados, análises de riscos, construção de modelos, etc.). Assim, a PO adota **o método científico** como estrutura para a solução dos problemas, com forte ênfase no **julgamento objetivo**. Ela enfatiza o processo decisório tratando-o de modo lógico e racional através de uma abordagem quantitativa, determinística e lógica.

Já a teoria dos sistemas é um ramo específico da Teoria Geral de Sistemas (TGS) e fundamenta-se em 3 premissas básicas: os sistemas existem dentro de sistemas, os sistemas são abertos e as funções do sistema dependem de sua estrutura. Aqui temos o conceito de propósito e globalismo que vimos ao longo da aula**.**

Gabarito: errado.

---

9. (CESPE / ICMBio – 2014)

A abordagem clássica da administração é um dos marcos para o entendimento de como as teorias organizacionais evoluíram. Outras contribuições teóricas complementares, tais como a teoria da burocracia e de sistemas, também contribuíram para entender o processo. Com relação às diversas teorias organizacionais, julgue o item que se segue.

A organização é um sistema fechado, pois sobrevive em estado de homeostasia dinâmica.

Comentários

Ao contrário! Tendo-se a administração de forma geral, podemos afirmar que a organização é um sistema aberto, uma vez que interage com o seu ambiente livremente.

Estar em "homeostase dinâmica" significa exatamente isso: a organização fica interagindo com o seu ambiente e vai se adaptando constantemente para que possa manter o estado firme de seu funcionamento, apesar das mudanças ambientais. É, inclusive, uma característica da organização enquanto sistema aberto!

Gabarito: errado.

---

10. (CESPE / EBSERH – 2018)

A respeito da gestão de relacionamento e engenharia de requisitos, julgue o item seguinte.

Requisitos externos são derivados de metas, políticas e procedimentos das organizações, do cliente e do desenvolvedor e incluem requisitos de processo, requisitos de implementação, restrições de entrega e restrições orçamentárias.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Os Requisitos Externos são derivados do ambiente ou fatores externos ao sistema (ex.: legislação). Uma regra possível seria, em um determinado sistema, as informações pessoais dos usuários não podem ser vistas pelos operadores do sistema por questões legais relacionadas a sigilo. Veja que o texto da questão associada diversos aspectos internos a organização. Logo, temos uma assertiva incorreta.

Gabarito: errado.

---

11. (CESPE / STJ – 2018)

Julgue o próximo item, a respeito de engenharia de software e análise de requisitos.

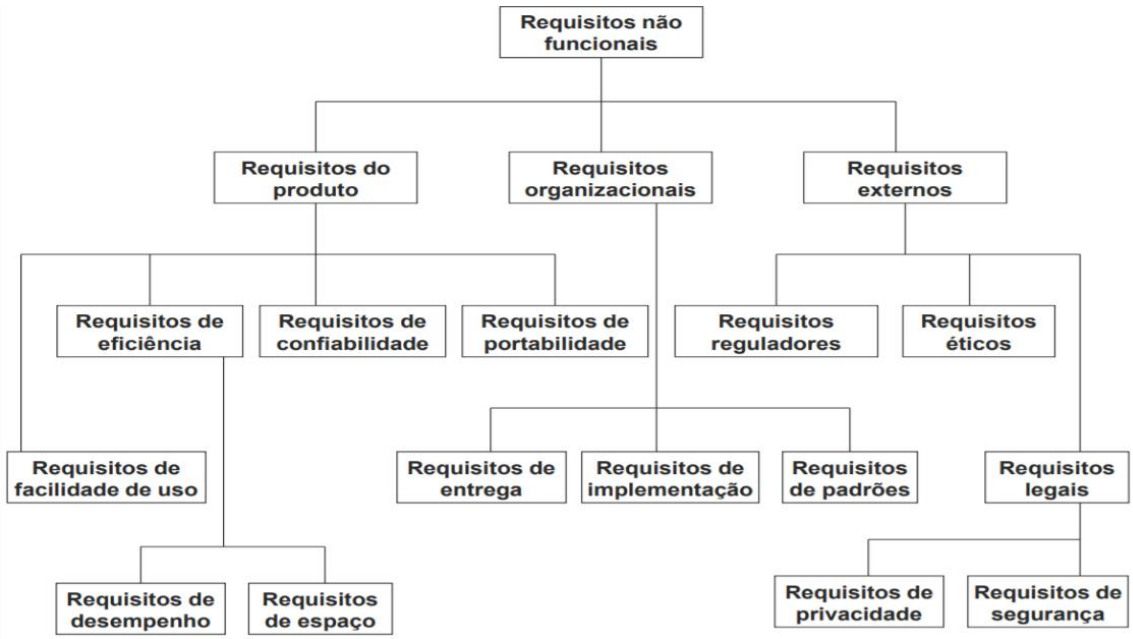
Os requisitos funcionais especificam o que o software deverá fazer. Esses requisitos incluem tempo de resposta, utilização de volumetria estática, escalabilidade, disponibilidade, segurança e usabilidade.

Comentários

Os requisitos funcionais descrevem explicitamente as funcionalidades e serviços do sistema. Ele possui duas propriedades completude e consistência. Em outras palavras, todas as funcionalidades devem ser definidas assim como os requisitos não devem ser conflitantes. Um exemplo de requisito funcional seria: "o sistema deve oferecer telas apropriadas para o usuário ler documentos armazenados".

Já os requisitos não funcionais definem propriedades e restrições do sistema. Podemos citar como exemplos: segurança, desempenho, espaço em disco. Esses requisitos podem estar associados ao sistema como um todo ou apenas a algumas das suas partes. Requisitos não-funcionais podem ser mais críticos que requisitos funcionais. A figura abaixo tenta organizar os tipos de atributos não funcionais de um sistema. Vejam que alguns deles estão explicitamente descritos na afirmação acima, entretanto a assertiva propõe associá-los ao conceito de requisitos funcionais.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



Logo, temos uma alternativa errada!

Gabarito: errado.

---

12. (CESPE / TRE-BA – 2017)

Durante o planejamento de um projeto e a elaboração dos casos de uso, foram incluídos diversos componentes para cálculos de tributos e da quantidade de recursos orçamentários alocados. De acordo com os níveis de testes existentes, o resultado de um dos componentes em questão poderá ser validado por meio do teste

a) unitário.

b) de sistema.

c) de aceitação.

d) de codificação.

e) de integração.

Comentários

Os testes unitários procuram aferir a corretude do código, em sua menor fração. Em linguagens orientadas a objetos, essa menor parte do código pode ser um método de uma classe. Sendo assim, os testes unitários são aplicados a esses métodos, a partir da criação de classes de testes. Vejam que a questão está testando uma funcionalidade do sistema. Assim temos o teste unitário como resposta.

Gabarito: A.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13. (CESPE / TRE-BA – 2017)

O gestor de um órgão organizador de concursos públicos pretende oferecer condições para que mais de um milhão de candidatos inscritos em determinado evento possa obter o gabarito das provas a partir do acesso ao seu sistema eletrônico.

Nessa situação, para verificar se o sistema eletrônico suportará uma quantidade grande de acessos simultâneos, a equipe de TI do órgão, ao preparar o ambiente de acesso eletrônico, deverá realizar o teste

a) de estresse.

b) unitário.

c) integrado.

d) de sistema.

e) de regressão.

Comentários

O teste do software é a investigação do software a fim de fornecer informações sobre sua qualidade em relação ao contexto em que ele deve operar, se relaciona com o conceito de verificação e validação. O teste de carga ou de estresse é realizado para verificar qual o volume de transações, acessos simultâneos ou usuários que um servidor/software/sistema suporta. Desta forma, podemos observar nossa resposta na alternativa A.

Gabarito: alternativa A.

---

14. (CESPE / TRE-TO – 2017)

Acerca de análise, projeto e desenvolvimentos de sistemas, assinale a opção correta.

a) Os requisitos esperados são levantados na fase de análise e refletem os objetivos e metas solicitados pelo cliente.

b) O projeto de interface de um sistema divide-se em interface de usuário (UI) e interface de máquina (MI).

c) A definição de como o sistema será alocado no ambiente computacional físico faz parte do projeto de homologação do sistema.

d) Durante a fase de análise, devem ser levantadas e consideradas as condições de infraestrutura do sistema.

e) Na análise de domínio de um sistema, são identificados os requisitos comuns a um campo de aplicação no qual o sistema está inserido.

Comentários

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Vamos analisar cada uma das alternativas acima. Temos que lembrar que os requisitos são divididos em normais, esperados e excitantes. Os requisitos esperados são aqueles que os clientes "pensam" que descreveram durante o processo de engenharia de requisitos, mas não! Eles não descreveram! Já os requisitos excitantes são aqueles que surpreendem a expectativa do cliente. Desta forma, a alternativa "a" encontra-se incorreta.

Já a alternativa B toca em um ponto que não vimos ao longo do nosso curso. A interface de máquina é aquela pela qual um determinado dispositivos se comunica com outro, você já usou um mouse USB? A entrada USB pode ser vista como uma **interface de máquina**. Agora, a **interface de usuário** é usada interação do usuário com o sistema. Um *site* de um banco ou um App de celular podem ser vistos como exemplos de interfaces com o usuário. Durante o projeto de interface em um projeto de sistemas de informação **apenas a interface com o usuário** é definida.

A decisão sobre como o sistema será posto em produção é uma decisão que faz parte da fase de implantação do sistema. Logo, a alternativa "c" está errada. Já as questões relacionadas a infraestrutura são levantadas e consideradas na fase de projeto ou design. Sendo assim, temos mais um erro na letra D.

Nossa resposta pode ser estabelecida na alternativa E. Já que a **análise de domínio** é o processo de identificação, coleta, organização e representação das informações relevantes em um domínio, baseado no estudo de sistemas existentes e suas histórias de desenvolvimento, conhecimento capturado de especialistas de domínio, teoria de base e tecnologia emergente no respectivo domínio. O domínio, por sua vez, apresenta características específicas de um campo do conhecimento associado a um sistema que será desenvolvido.

Gabarito: alternativa E.

---

15. (CESPE / CNMP – 2015)

Os Sistemas de Informação (SI) são construídos com Dados, Informação, Conhecimento e Inteligência. Sobre o tema, considere:

I. Informação é coletada nos ambientes interno e externo e representa, por exemplo: fatos, textos, gráficos.

II. A inteligência é realizada por meio de síntese, baseada em experiência e intuição, sendo uma habilidade humana.

III. Conhecimento demanda análise e avaliação sobre a confiabilidade, relevância e importância de dados e informações para a construção de um quadro de situação.

Está correto o que consta APENAS em:

a) I e III.

b) II.

c) II e III.

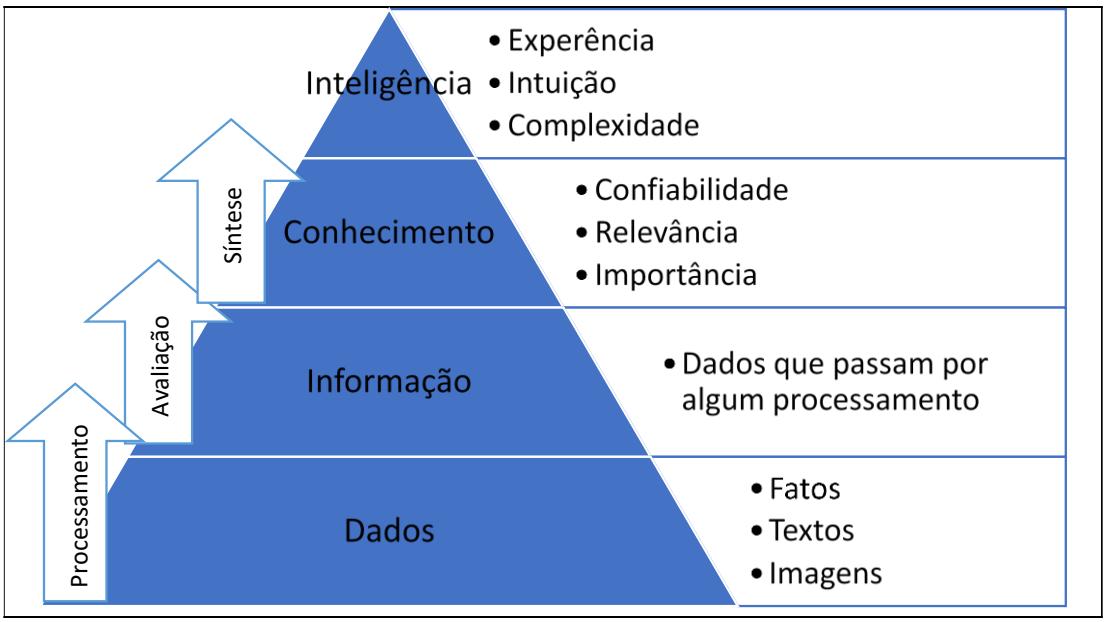
d) I.

e) III.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

Começamos o comentário desta questão solicitando que você observe com cuidado a figura abaixo. Em seguida, vamos avaliar cada uma das afirmações.



A afirmação I está incorreta, veja que os dados que são coletados em forma de fatos, textos e imagens. A segunda afirmação está correta e consistente com a figura. A inteligência pode ser vista como o conhecimento que foi sintetizado e aplicado a determinada situação para ganhar maior profundidade e consciência. Por fim, temos a última afirmação, que também está correta, pois o conhecimento, pode ser definido como informações cuja relevância, confiabilidade e importância foram avaliadas. Neste caso, o conhecimento é obtido pela interpretação e integração de vários dados e informações.

Desta forma, podemos marcar nossa resposta na alternativa C.

Gabarito: alternativa C.

---

16. (CESPE / TCE-SC – 2016)

Julgue os itens a seguir, acerca de dado, informação, conhecimento e inteligência.

Define-se informação como significado, ou seja, como registros icônicos e simbólicos — fonéticos ou numéricos — e signos — linguísticos, lógicos ou matemáticos —, por meio dos quais se representam atos, conceitos ou instruções.

Comentários

Vejamos uma definição formal de informação: Informação é todo o conjunto de dados devidamente ordenados e organizados de forma a terem significado. Dados por sua vez pode ser definido como uma representação dos fatos, conceitos ou instruções de uma maneira normalizada que se adapte à comunicação, interpretação e

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

processamento pelo ser humano ou através de máquinas. Os dados são representados por símbolos como por exemplo as letras do alfabeto: a, b, c , etc, mas não são em si a informação desejada. Vejam que a alternativa troca o significado de dados e informação, estando, portanto, incorreta.

Gabarito: errado.

---

17. (CESPE / TCE-SC – 2016)

Julgue os itens a seguir, acerca de dado, informação, conhecimento e inteligência.

O atributo de inteligência depende mais da qualidade da informação disponível do que da sua quantidade, tendo, portanto, natureza qualitativa.

Comentários

Existe uma estrutura baseada nas noções de qualidade versus quantidade, classificando a informação em quatro níveis, na medida em que é agregado valor a cada nível, e nos apresenta essa estrutura através da pirâmide informacional, dado, informação, conhecimento e inteligência. Assim, explica que o atributo da inteligência é mais de caráter qualitativo que quantitativo, uma vez que depende mais da qualidade da informação adquirida do que de sua quantidade, ao contrário dos dados, onde a quantidade de informação é mais importante que sua qualidade aparente. Desta forma a alternativa encontra-se correta.

Gabarito: certo.

Forte abraço e bons estudos.

"Hoje, o 'Eu não sei', se tornou o 'Eu ainda não sei'"

(Bill Gates)

Thiago Cavalcanti

Face: www.facebook.com/profthiagocavalcanti
Insta: www.instagram.com/prof.thiago.cavalcanti
YouTube: youtube.com/profthiagocavalcanti

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.